Networks and Communications

Chapter 1
Introduction

第 1 章　概述

1 计算机网络的作用

2 计算机网络的发展过程

- *分组交换的产生*
- *因特网时代*
- *关于因特网的标准化工作*
- 计算机网络在我国的发展

3 计算机网络的分类

- 计算机网络的不同定义
- 几种不同的分类方法

（*注：带下划线斜体的标题表示基本的、要求掌握的内容*）

第 1 章　概述（续）

4　计算机网络的主要性能指标

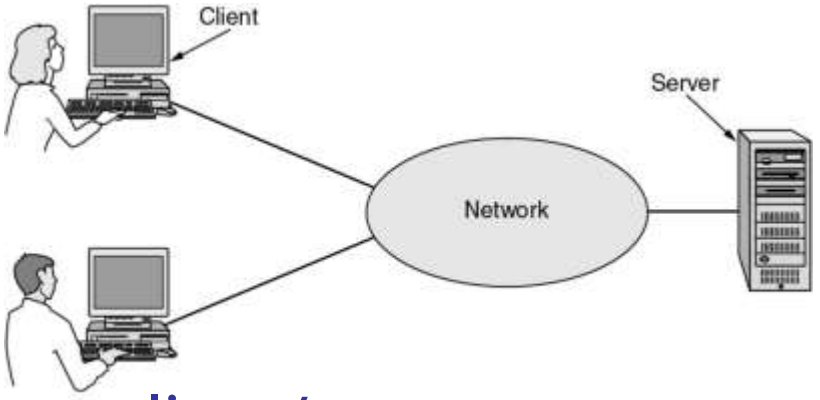
- 带宽
- 时延
- 时延带宽积和往返时延

5　计算机网络的体系结构

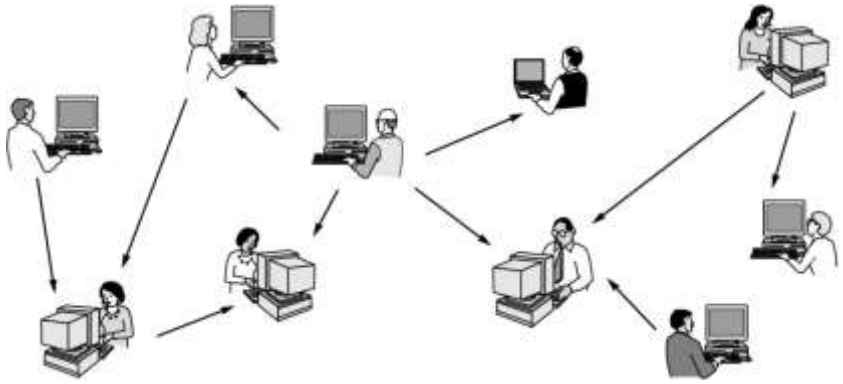
- 计算机网络体系结构的形成
- 划分层次的必要性
- 计算机网络的原理体系结构
- 实体、协议、服务和服务访问点
- 面向连接服务和无连接服务
- OSI 与 TCP/IP 体系结构的比较

1 计算机网络的作用

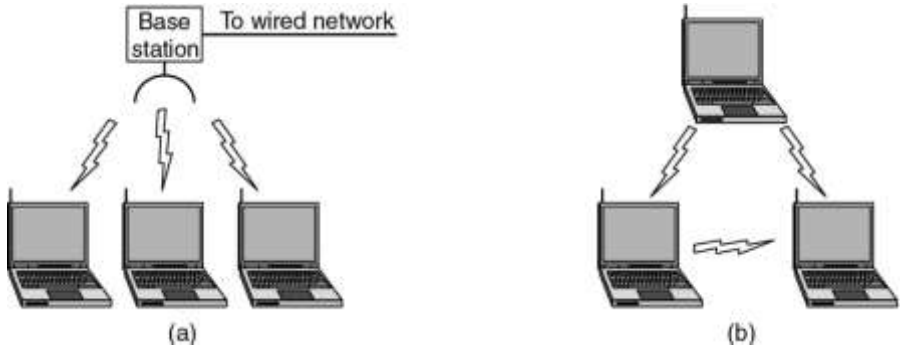
- 商业应用。
- 家庭应用。
- 移动用户。
- 带来的社会问题。



client/server system



peer-to-peer system



(a) Wireless networking
(b) Ad hoc networking.

1 计算机网络的作用

- 21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。
- 网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
- 网络是指“三网”，即电信网络、有线电视网络和计算机网络。
- 发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

因特网(Internet)的发展

- 进入 20 世纪 90 年代以后，以因特网为代表的计算机网络得到了飞速的发展。
- 已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。
- 已成为仅次于全球电话网的世界第二大网络。

因特网的意义

- 因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革。
- 现在人们的生活、工作、学习和交往都已离不开因特网。

2 计算机网络的发展过程:分组交换的产生

计算机网络的产生背景

- 是 20 世纪 60 年代美苏冷战时期的产物。
- 60 年代初，美国国防部领导的远景研究规划局 ARPA (Advanced Research Project Agency) 提出要研制一种生存性(survivability)很强的网络。
- 传统的电路交换(circuit switching)的电信网有一个缺点：正在通信的电路中有一个交换机或有一条链路被炸毁，则整个通信电路就要中断。
- 如要改用其他迂回电路，必须重新拨号建立连接。这将要延误一些时间。

新型网络的基本特点

- 网络用于计算机之间的数据传送，而不(仅)是为了打电话。
- 网络能够连接不同类型的计算机，不局限于单一类型的计算机。
- 所有的网络结点都同等重要，因而大大提高网络的生存性。
- 计算机在进行通信时，必须有冗余的路由。
- 网络的结构应当尽可能地简单，同时还能够非常可靠地传送数据。

计算机网络发展历史回顾

- 七十年代的计算机网络
  - X.25 分组交换网：各国的电信部门建设运行
  - 各种专用的网络体系结构：SNA(系统网络架构, 是IBM针对大型机及其网络开发的一种组网技术)，DNA(数字网络结构, 是由数字设备公司DEC设计和实现的网络结构)
  - Internet 的前身ARPANET进行实验运行
- 八十年代的计算机网络
  - 标准化计算机网络体系结构：OSI
  - 局域网络 LAN 技术空前发展
  - 建成NSFNET，Internet 初具规模
- 九十年代的计算机网络
  - Internet空前发展
  - Web技术在Internet/Intranet 得到广泛应用

计算机网络的发展过程

通信与计算机的结合—计算机网络的产生

- 计算机网络涉及到通信与计算机两个领域。
- 计算机与通信的相互结合主要有两个方面：
  - 一方面，通信网络为计算机之间的数据传递和交换提供了必要的手段；
  - 另一方面，数字计算技术的发展渗透到通信技术中，又提高了通信网络的各种性能。

当然，这两个方面的进展都离不开人们在半导体技术(主要是超大规模集成电路VLSI-Very Large Scale Integrated circuit技术)上取得的辉煌成就。

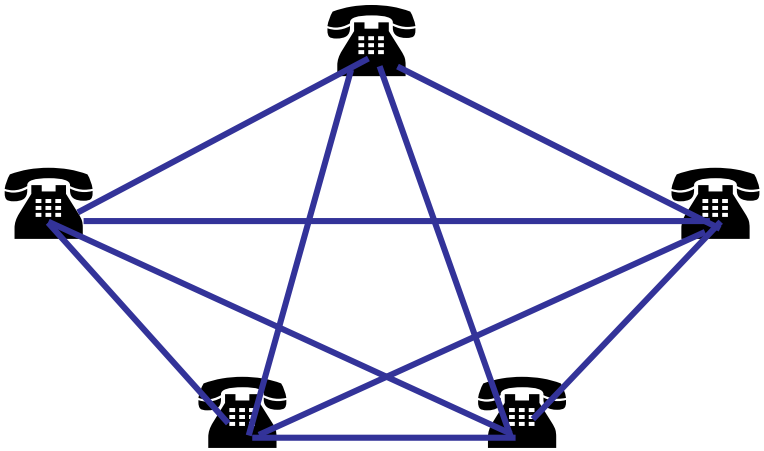
回顾一下电路交换的特点

- 两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。



更多的电话机互相连通

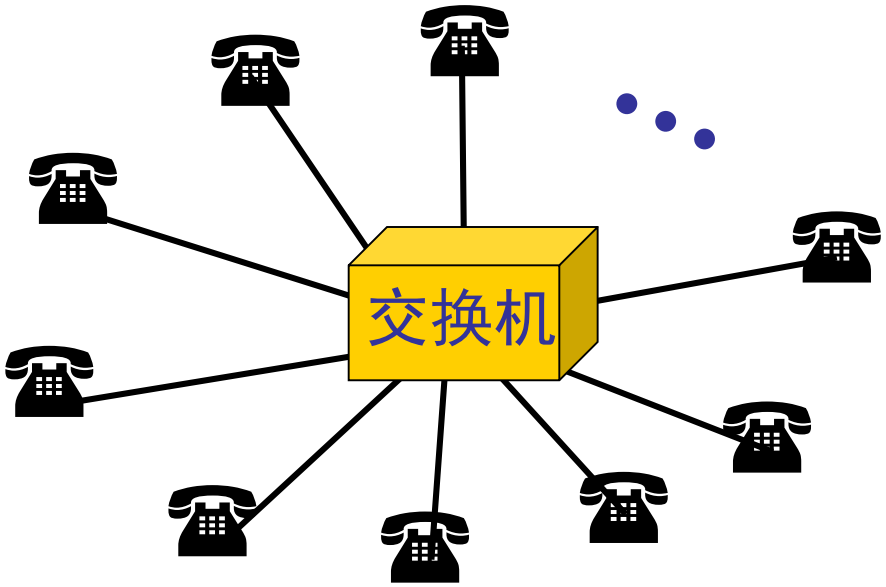
- 5 部电话机两两相连，需 10 对电线。



- N 部电话机两两相连，需 $N(N-1)/2$对电线。
- 当电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。

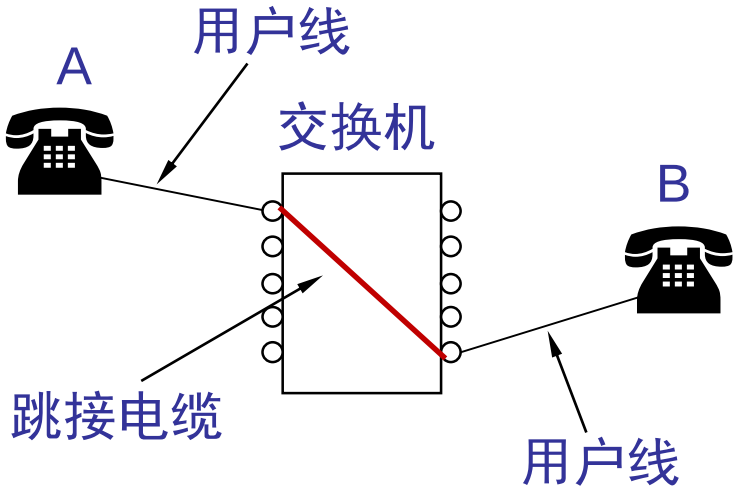
使用交换机

- 当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。



自动化电路交换设备

- Strowger装置



“交换”的含义

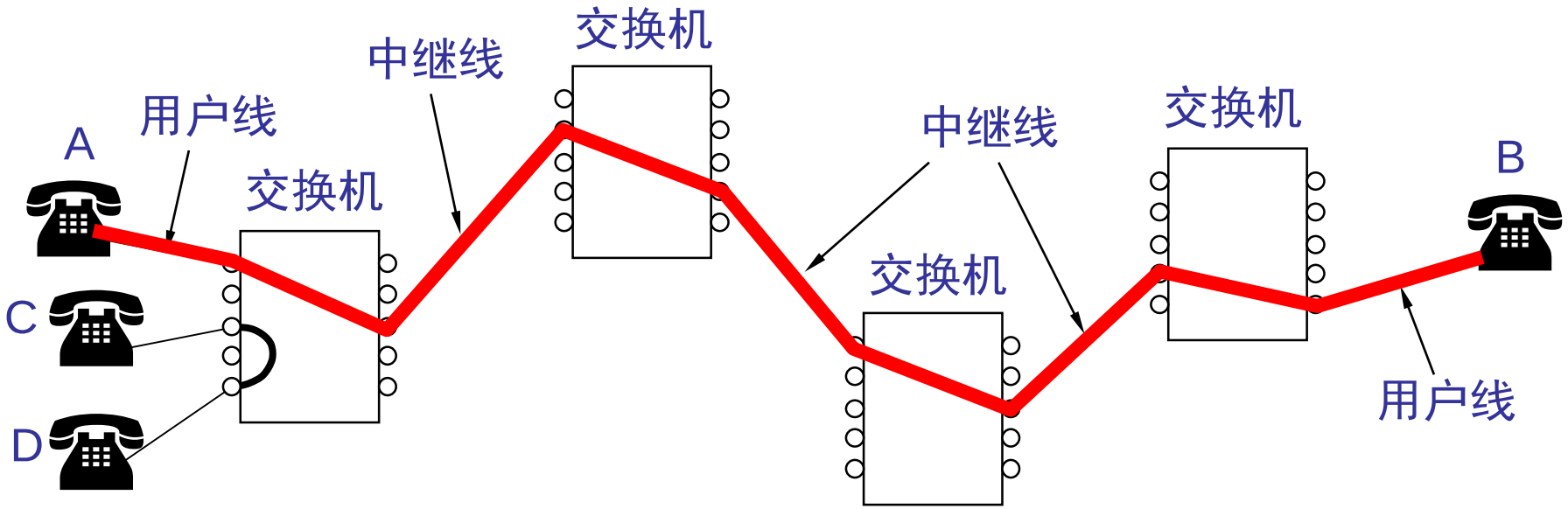
- 在这里，“交换”(switching)的含义是：
  - 转接——把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
- 从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

电路交换的特点

- 电路交换必定是面向连接的。
- 电路交换的三个阶段：
  - 建立连接
  - 通信
  - 释放连接

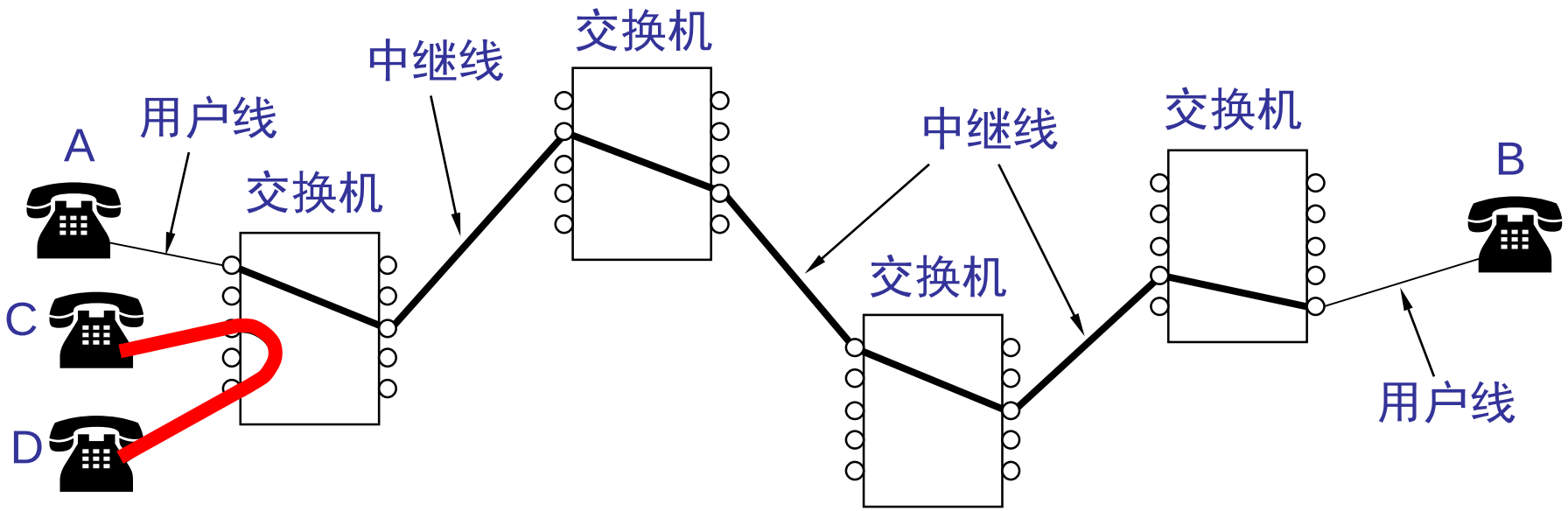
电路交换举例

- A 和 B 通话经过四个交换机
- 通话在 A 到 B 的连接上进行



电路交换举例

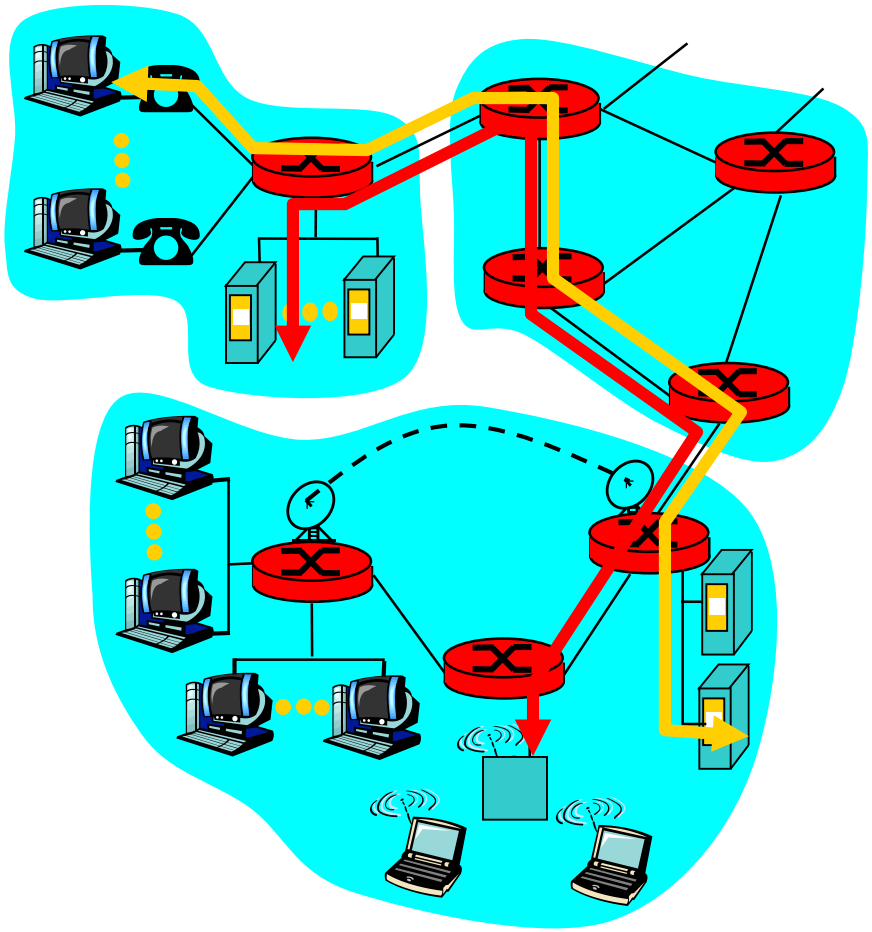
- C 和 D 通话只经过一个本地交换机
- 通话在 C 到 D 的连接上进行



网络核心: 电路交换

为通信(call)在两端需要预留资源

- 链路带宽，交换能力
- 专用资源: 没有共享
- 电路交换的通信性能 (有承诺的)
- 在通信进行之前要建立连接
- 参考教科书(p23,图2.38)



网络核心: 电路交换

网络资源 (e.g., 带宽) 划分成 “片”

- 各资源片分配给各个通信连接
- 如果拥有资源的通信连接没有使用,则该资源片就被闲置(*idle*,没有共享)
- 将链路带宽分“片”的办法
  - 频谱划分
  - 时隙划分

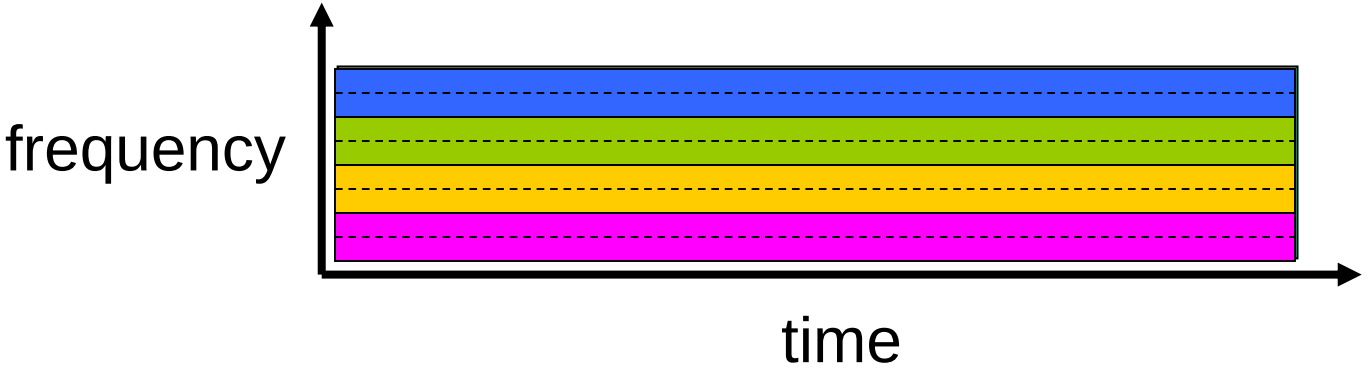
电路交换: FDMA和TDMA

例如:

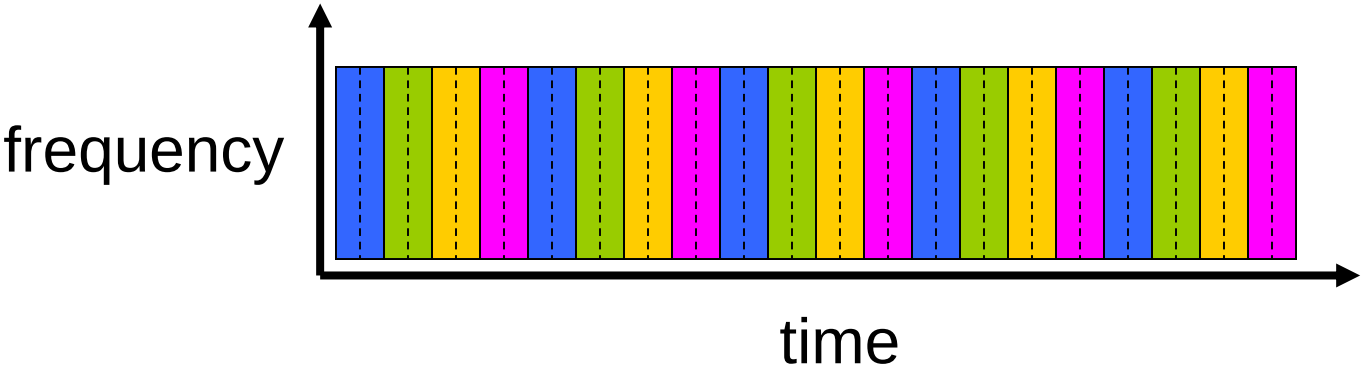
4 用户



FDMA



TDMA

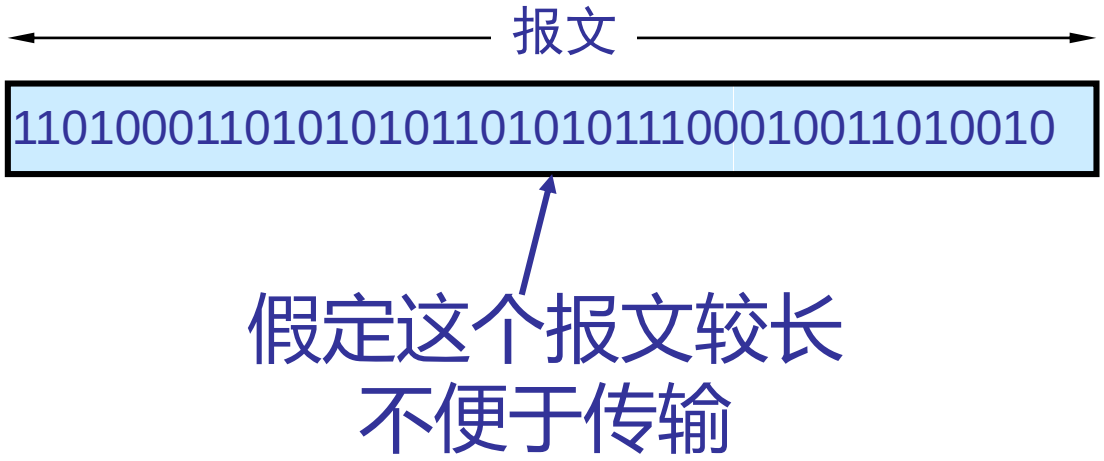


电路交换传送计算机数据效率低

- 计算机数据具有突发性。
- 这导致通信线路的利用率很低。

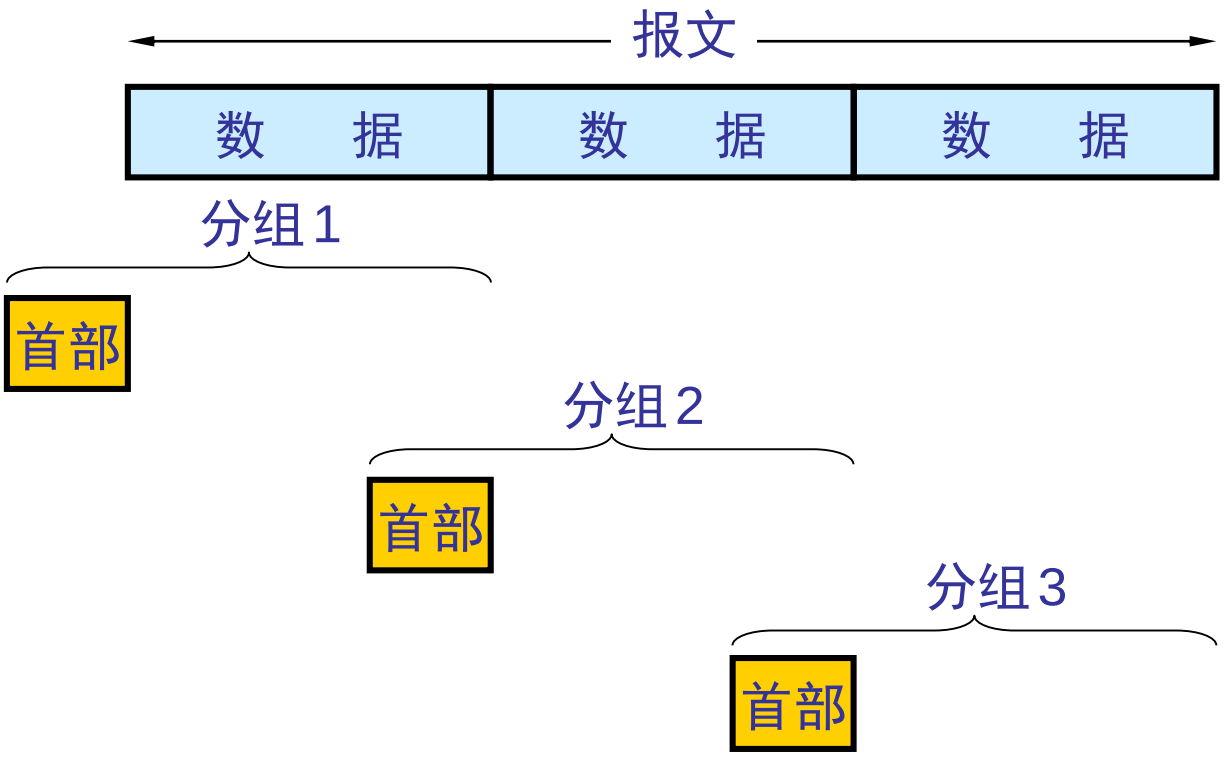
分组交换的原理（一）

- 在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。



分组交换的原理（二）

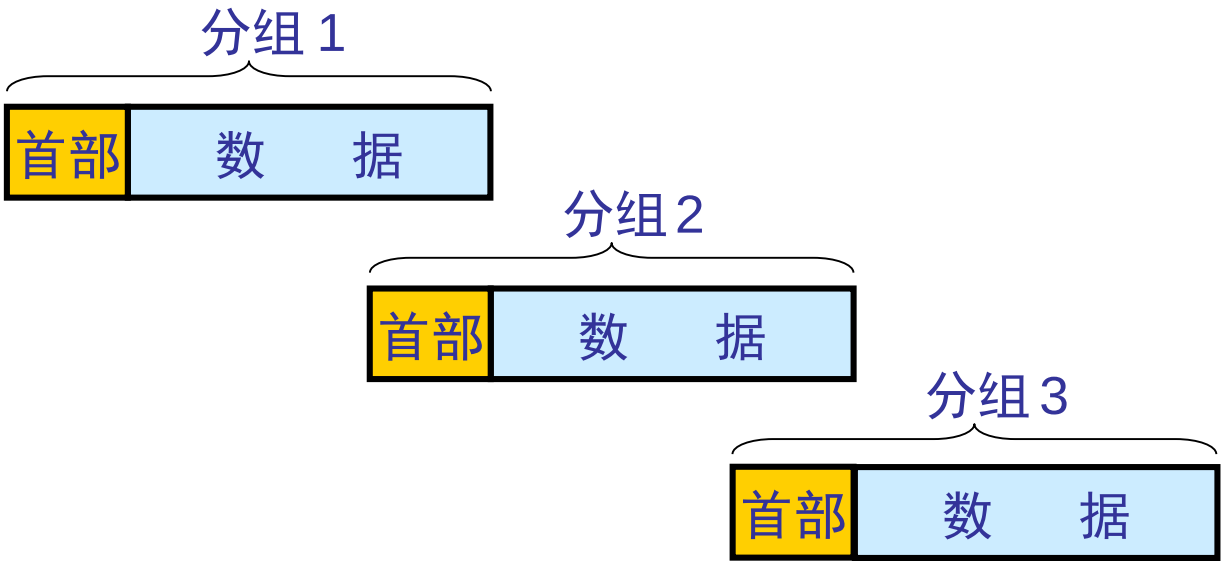
- 每一个数据段前面添加上首部构成分组。



请注意：现在左边是“前面”

分组交换的原理（三）

- 分组交换网以“分组”作为数据传输单元。
- 依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。

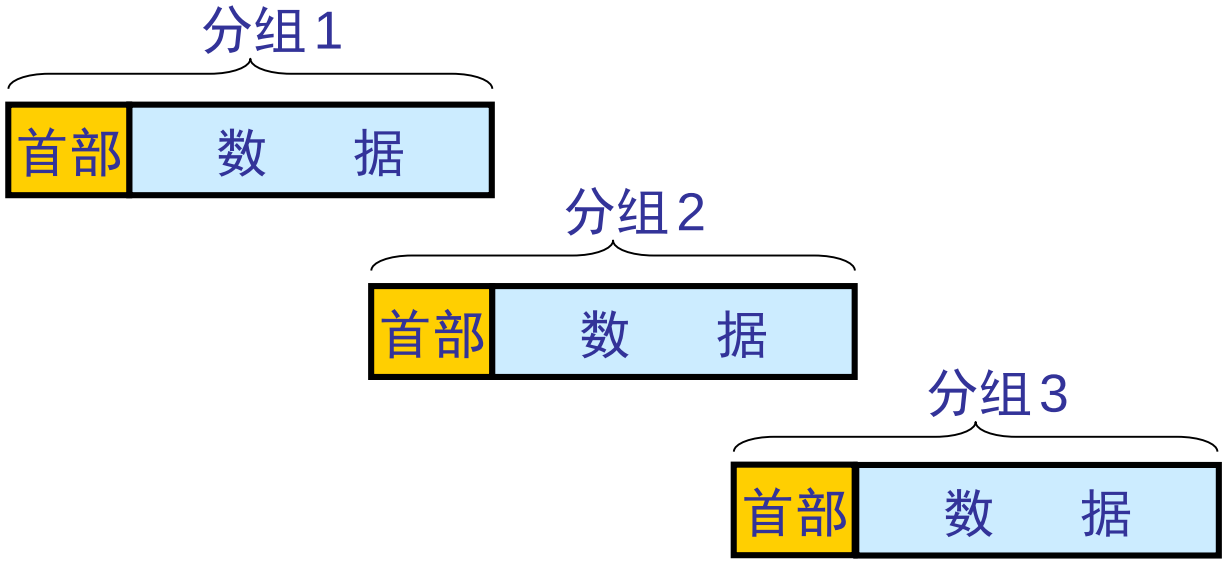


分组首部的重要性

- 每一个分组的首部都含有地址等控制信息。
- 分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
- 用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

分组交换的原理（四）

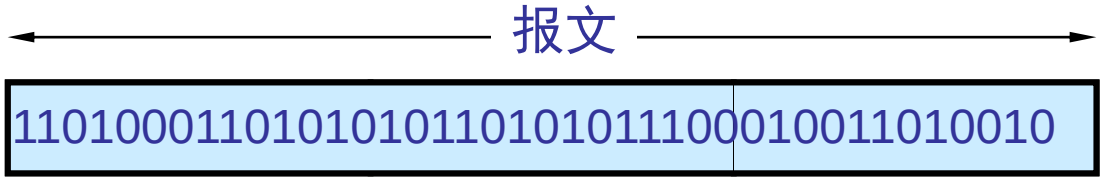
- 接收端收到分组后剥去首部还原成报文。



收到的数据

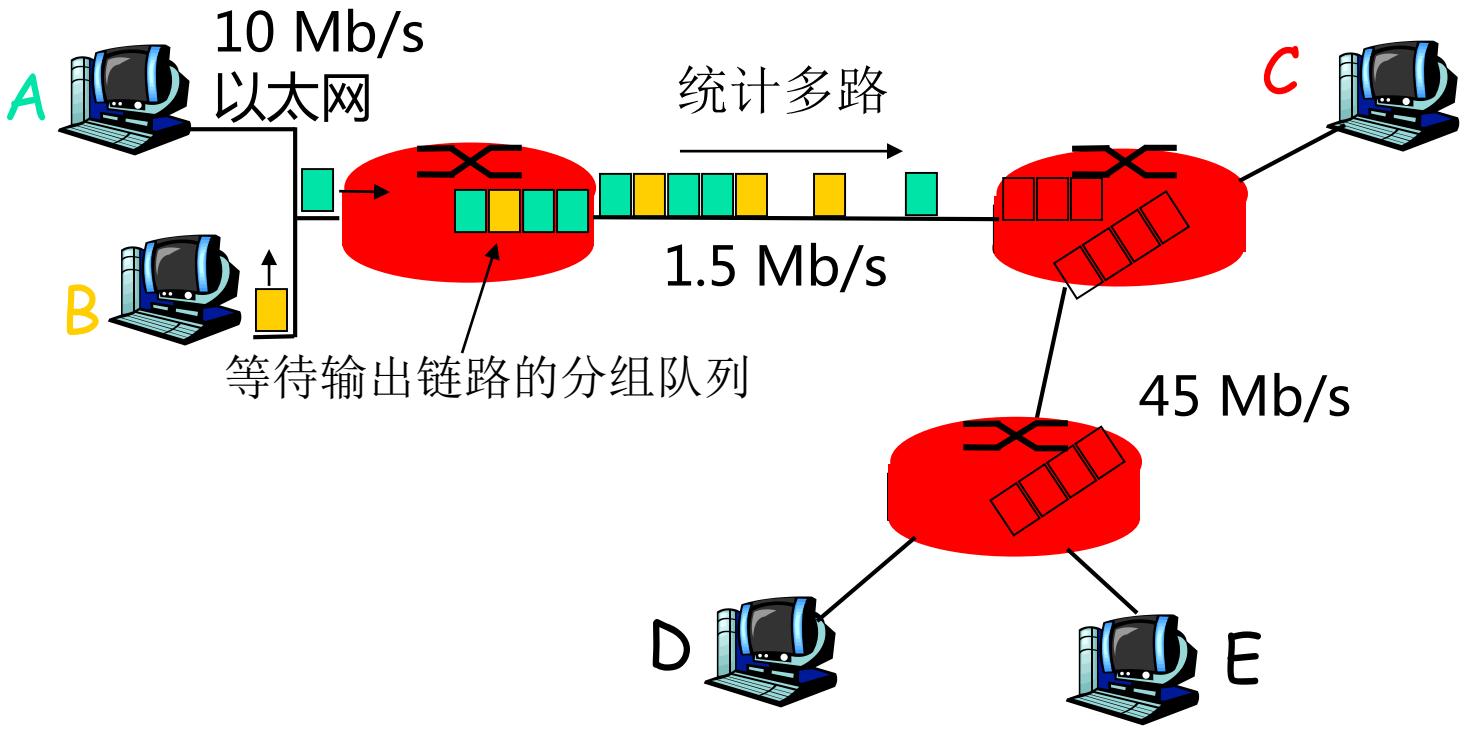
分组交换的原理（五）

- 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。



- 这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。

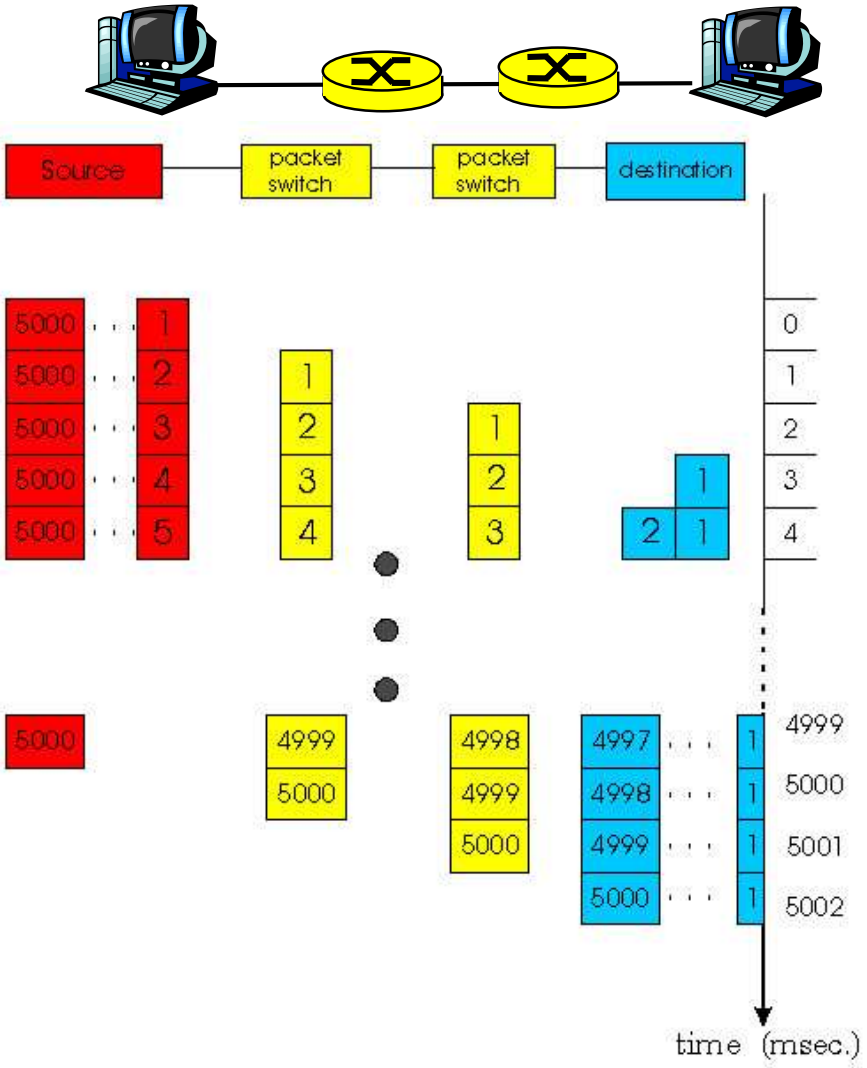
分组交换



分组交换vs.电路交换: 我们以饭店提供的两种经营方式做个比喻

- 一种是，提供并接受预订服务（人大贤进楼）
- 另一种是，不要求预订也不接受预订服务（人大留学生楼）。

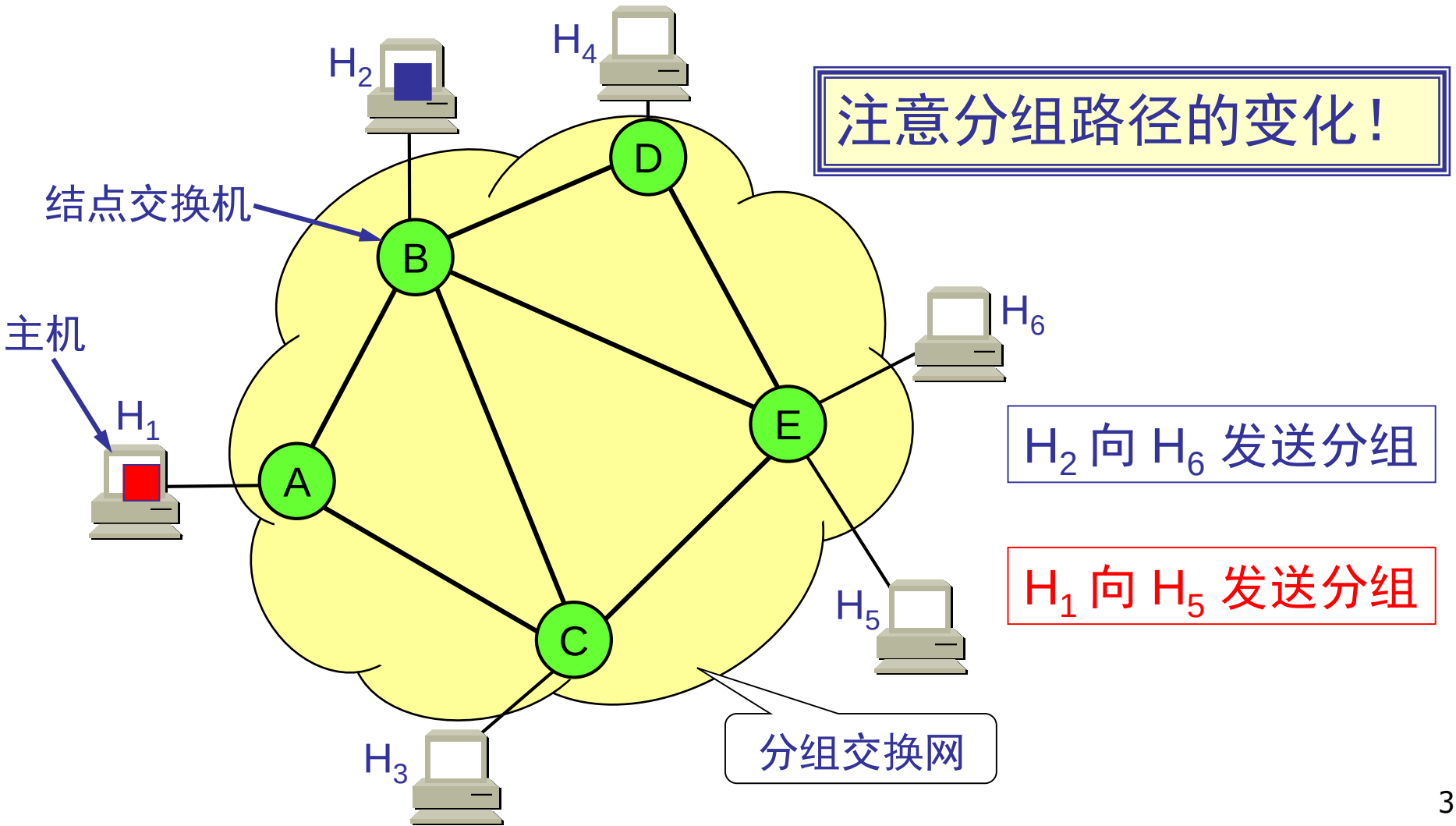
分组交换



分组交换: 存储转发的过程

- 将报文划分成较小的数据块: “分组（packets）”
- 存储转发: 交换机等到整个分组到达完毕后, 再进行转发或路由接力
- Q:如果报文以整个的形式发送又将如何?
- 参考教科书p127,图2.43

分组交换网的示意图

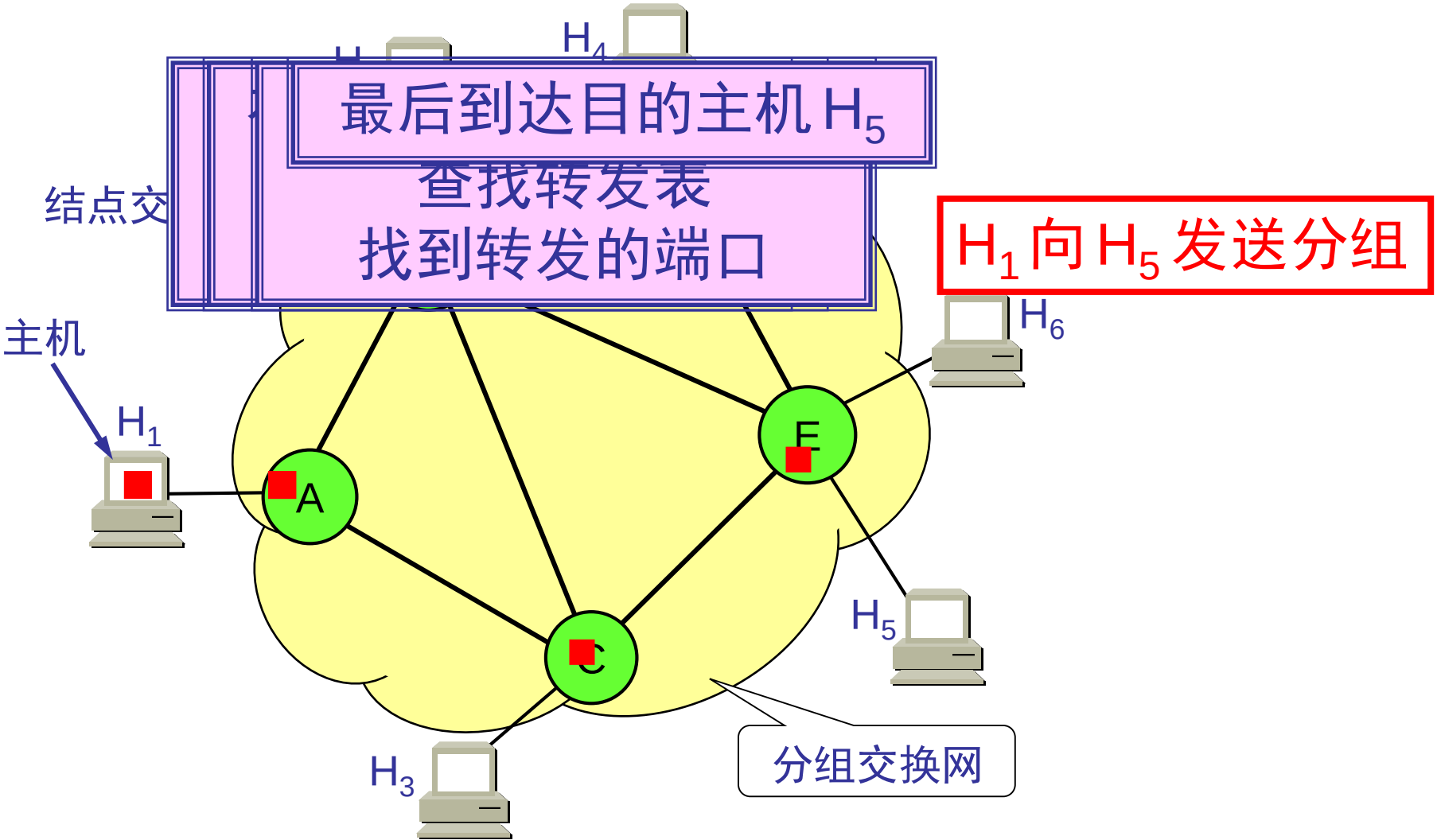


注意分组路径的变化！

H_2 向 H_6 发送分组

H_1 向 H_5 发送分组

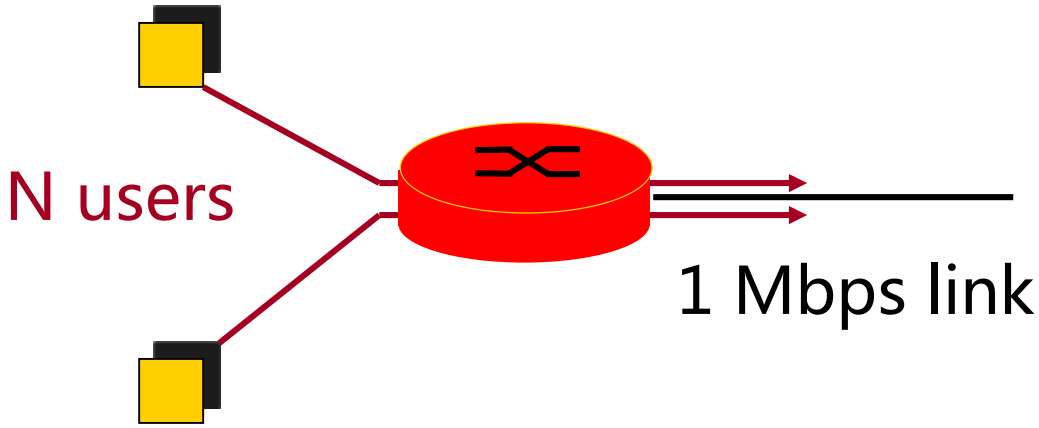
注意分组的存储转发过程



分组交换vs. 电路交换

分组交换使得更多用户可“同时”使用网络!

- 1 Mb/s链路
- 每个用户:
  - 100Kb/s ，当“激活”时
  - 激活时间为 10%
- 电路交换:
  - 10 用户
- 分组交换:
  - 对 35个用户来说, 概率: > 10 个用户同时激活小于 .0004



分组交换vs. 电路交换

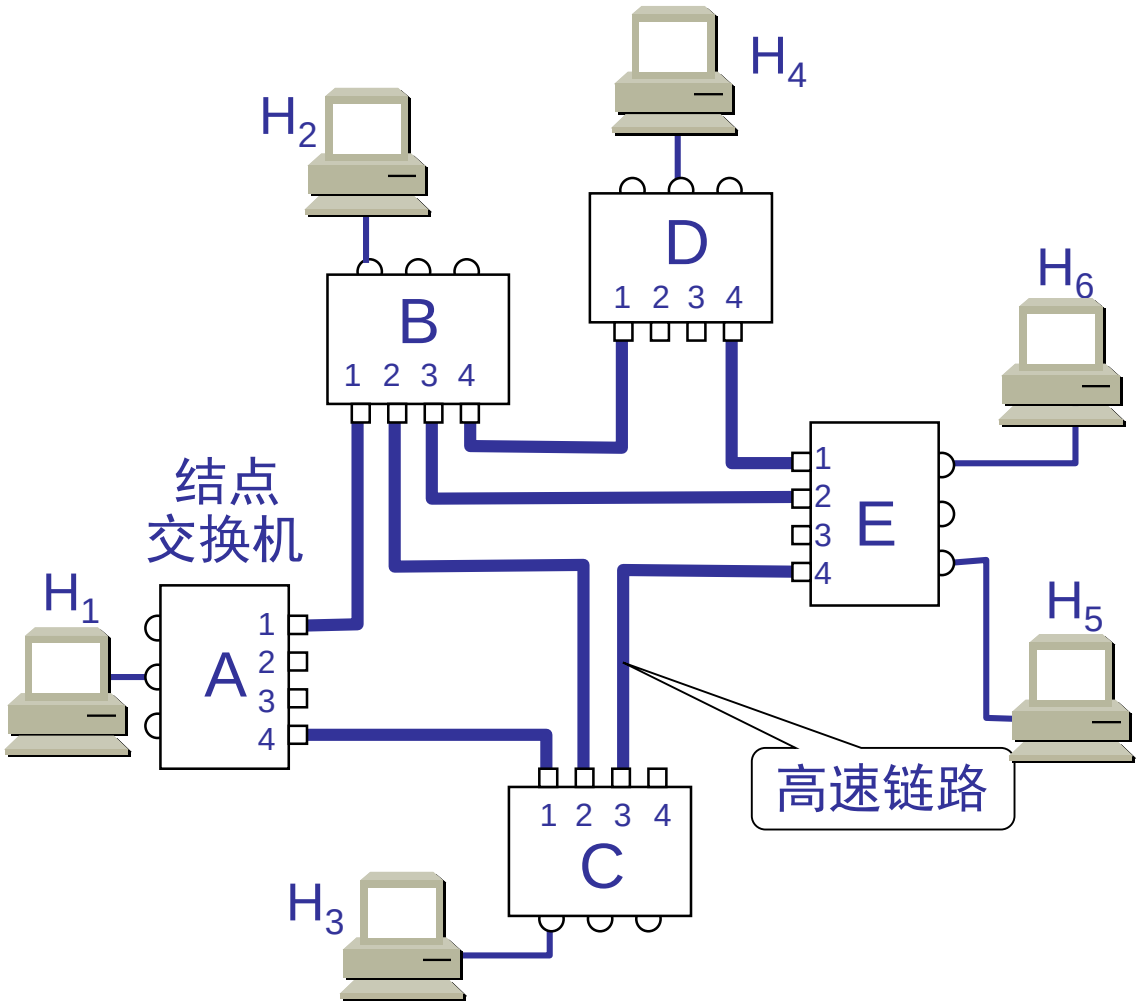
分组交换是不是 “大满贯冠军?”

- 在突发性数据传输过程中表现优异
  - 资源共享
  - 无须事先建立连接
- 过度拥塞: 导致分组延迟和丢失
  - 需要协议来保障可靠的数据传输, 拥塞控制
- Q: 如何在分组交换网中提供电路交换的性能?
  - 为音频/视频（audio/video）应用提供带宽保障
  - 仍然是一个需要解决的问题

分组交换:路由选择问题

- *目标:* 将分组沿路由器从信源送达信宿
  - 介绍因特网的路由选择协议 (第5章)
- 数据报网络:
  - *由信宿地址来*决定下一个步跳(hop)
  - 在会话过程中,路由可能发生变化
  - 比喻: 开车问路
- 虚电路网络:
  - 每个分组携有标签（虚电路 ID), 由标签来确定下一个步跳
  - 在*连接建立阶段*确定固定的路由, 全部数据通过该路由传递
  - 路由器为每个正在通信中的连接维持状态
- 教科书参考（p295-324）

注意结点交换机有多个端口



结点交换机

- 在结点交换机中的输入和输出端口之间没有直接连线。
- 结点交换机处理分组的过程是：
  - 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  - 查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  - 把分组送到适当的端口转发出去。

主机和结点交换机的作用不同

- 主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
- 结点交换机对分组进行存储转发，最后把分组交付给目的主机。

分组交换的优点

- 高效　动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
- 灵活　以分组为传送单位和查找路由。
- 迅速　不必先建立连接就能向其他主机发送分组；充分使用链路的带宽。
- 可靠　完善的网络协议；自适应的路由选择协议使网络有很好的生存性。

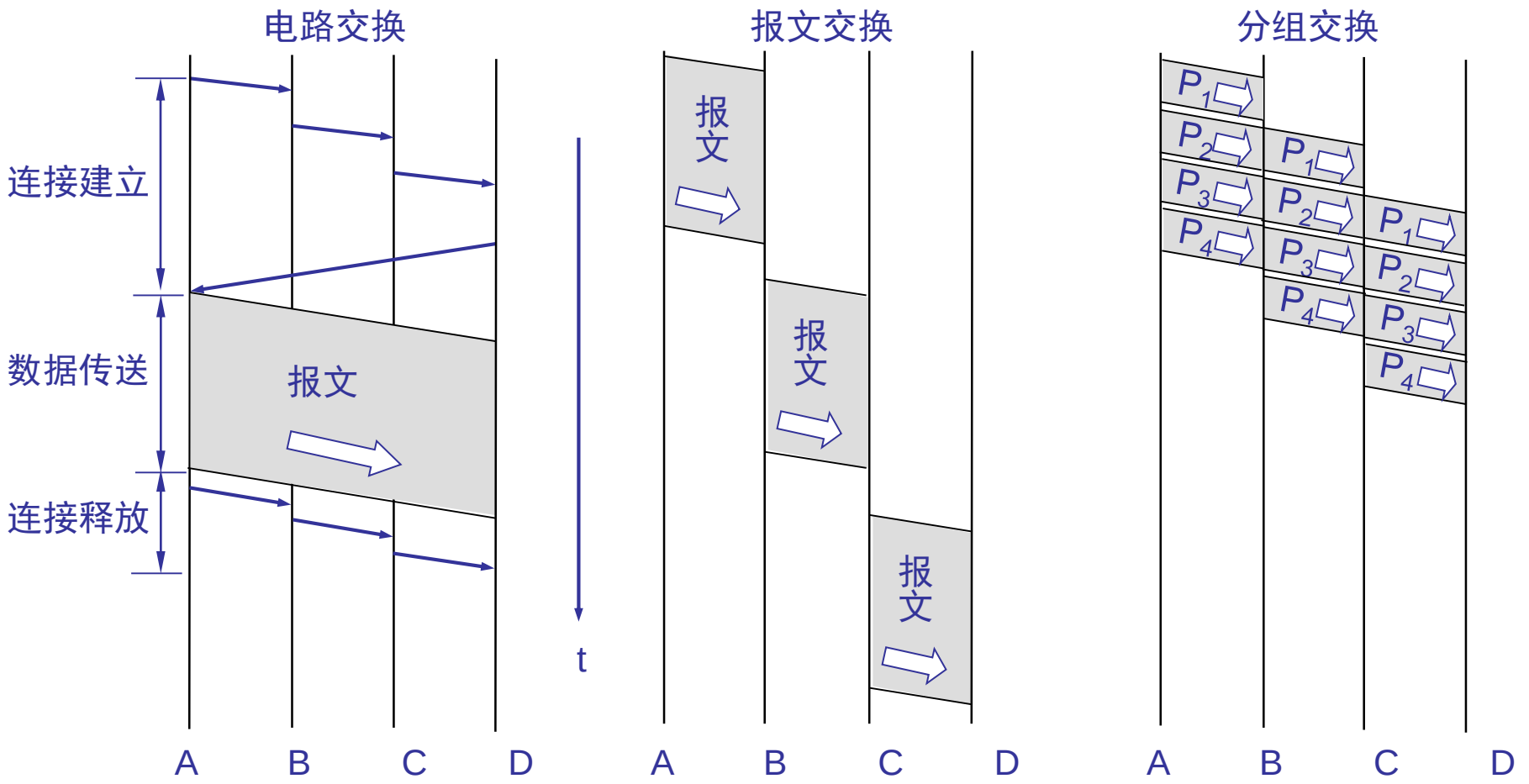
分组交换带来的问题

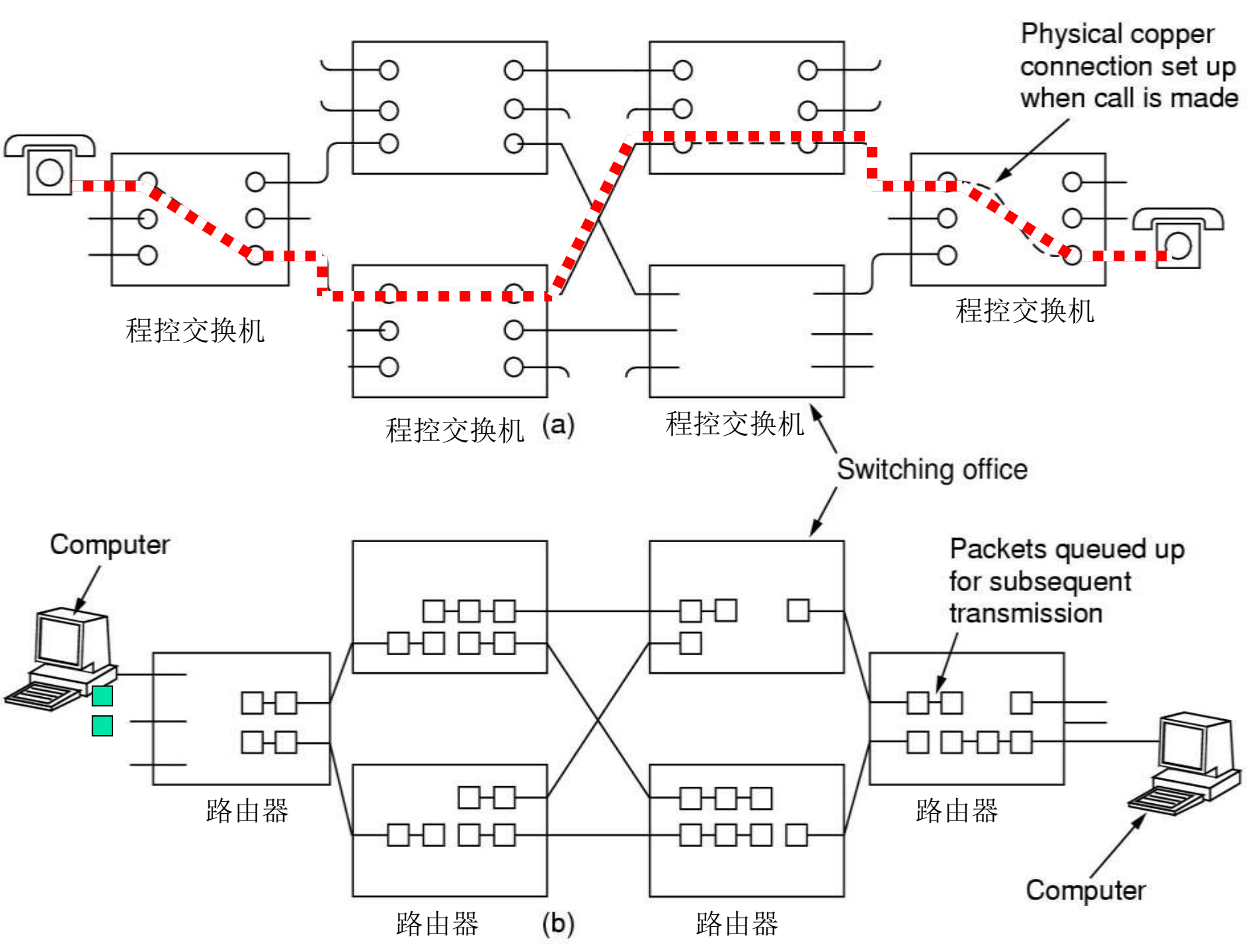
- 分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
- 分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

存储转发原理并非完全新的概念

- 在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(message switching)。
- 报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

三种交换的比较


电路交换
报文交换
分组交换
连接建立
数据传送
连接释放
报文
报文
报文
报文
t
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4


Physical copper connection set up when call is made
程控交换机
程控交换机
程控交换机
程控交换机
(a)
Switching office
Computer
Packets queued up for subsequent transmission
路由器
路由器
路由器
路由器
(b)
Computer

电路交换与分组交换的比较

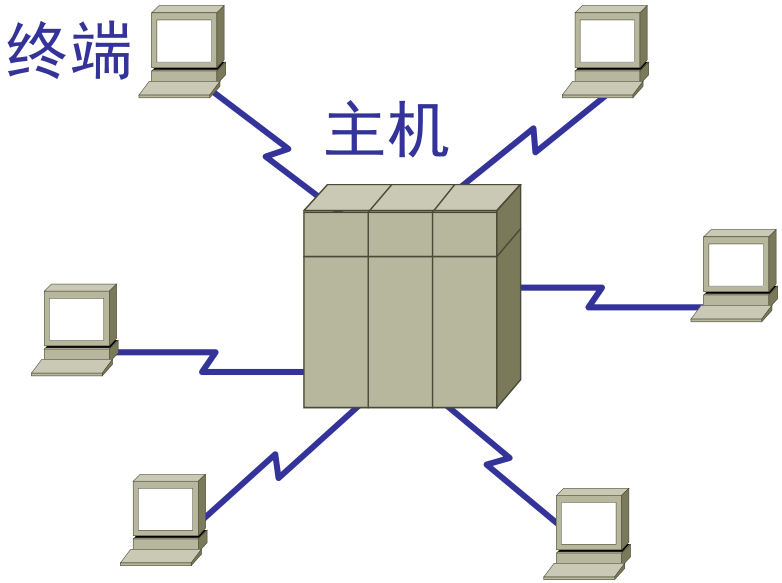
- 电路交换预先静态地保留所要带宽；而分组交换却是根据需要动态地获得和释放带宽
- 在电路交换中，已分配给线路上未用的带宽只能浪费掉；而分组交换中，未用的带宽可以被别的传输所利用。
- 电路交换对数据传输是完全透明的，而分组交换则要利用分组所携带的参数进行路由转发。
- 分组交换是存储转发的，会增加传输延时；电路交换则是连续的通过物理线路传输。
- 分组交换中，分组到达目的地可能不按原顺序；在电路交换中，不会发生乱序现象。
- 分组交换按传输的字节和连接时间计费；电路交换按时间、距离计费。

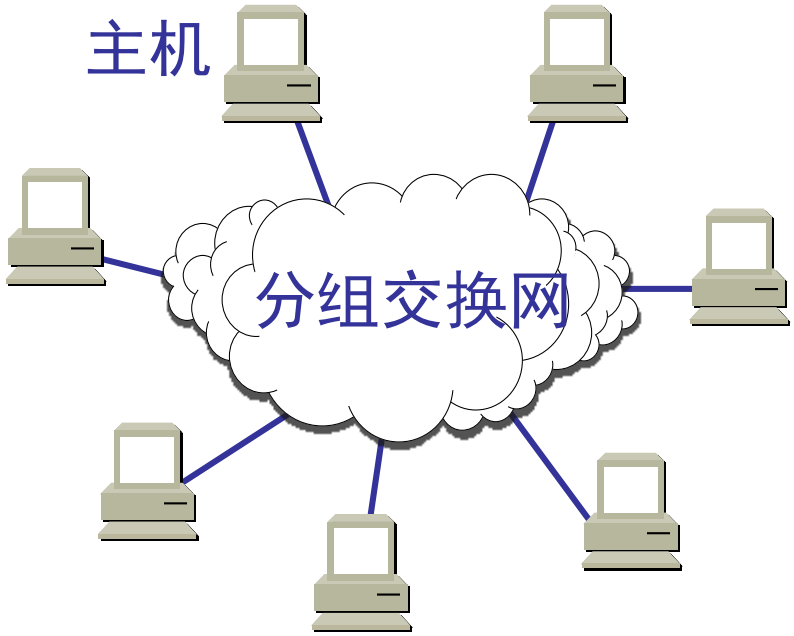
ARPANET的成功使计算机网络的概念发生根本变化

- 早期的面向终端的计算机网络是以单个主机为中心的星形网
  - 各终端通过通信线路共享昂贵的中心主机的硬件和软件资源。
- 分组交换网则是以网络为中心，主机都处在网络的外围。
  - 用户通过分组交换网可共享连接在网络上的许多硬件和各种丰富的软件资源。

从主机为中心到以网络为中心

以主机为中心 → 以分组交换网为中心





因特网时代

- 因特网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进。
- 但这三个阶段在时间划分上并非截然分开而是有部分重叠的，这是因为网络的演进是逐渐的而不是突然的。

因特网发展的第一阶段

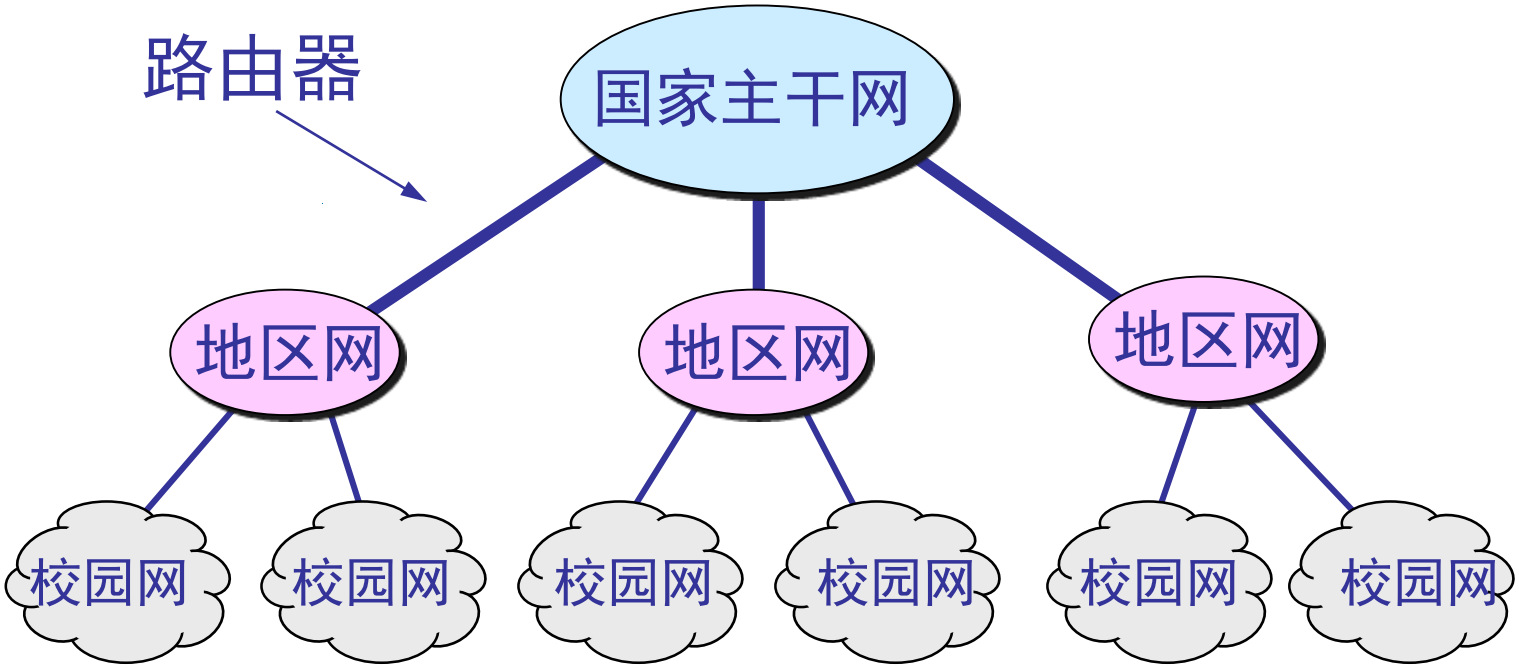
- 第一个分组交换网 ARPANET 最初只是一个单个的分组交换网。
- ARPA 研究多种网络互连的技术。
- 1983 年 TCP/IP 协议成为标准协议。
- 同年，ARPANET分解成两个网络：
  - ARPANET——进行实验研究用的科研网
  - MILNET——军用计算机网络
- 1983~1984 年，形成了因特网 Internet。
- 1990 年 ARPANET 正式宣布关闭。

因特网发展的第二阶段

- 1986 年，NSF 建立了国家科学基金网。NSFNET。它是一个三级计算机网络：
  - 主干网
  - 地区网
  - 校园网
- 1991 年，美国政府决定将因特网的主干网转交给私人公司来经营，并开始对接入因特网的单位收费。
- 1993 年因特网主干网的速率提高到 45 Mb/s（T3 速率）。

三级结构的因特网

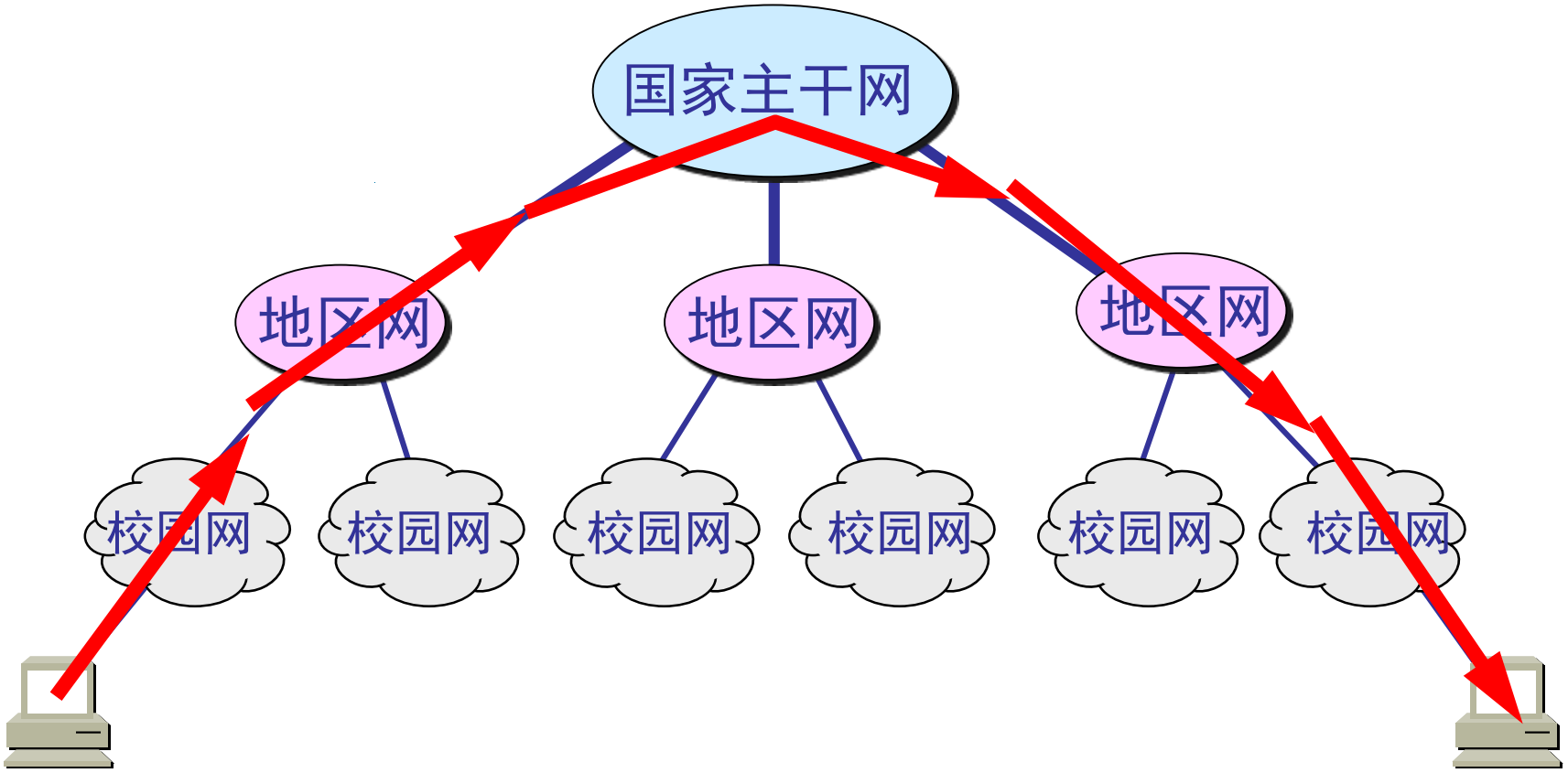
- 各网络之间需要使用路由器来连接。



- 有时在结构图中可不画出路由器。

三级结构的因特网

- 主机到主机的通信可能要经过多种网络。

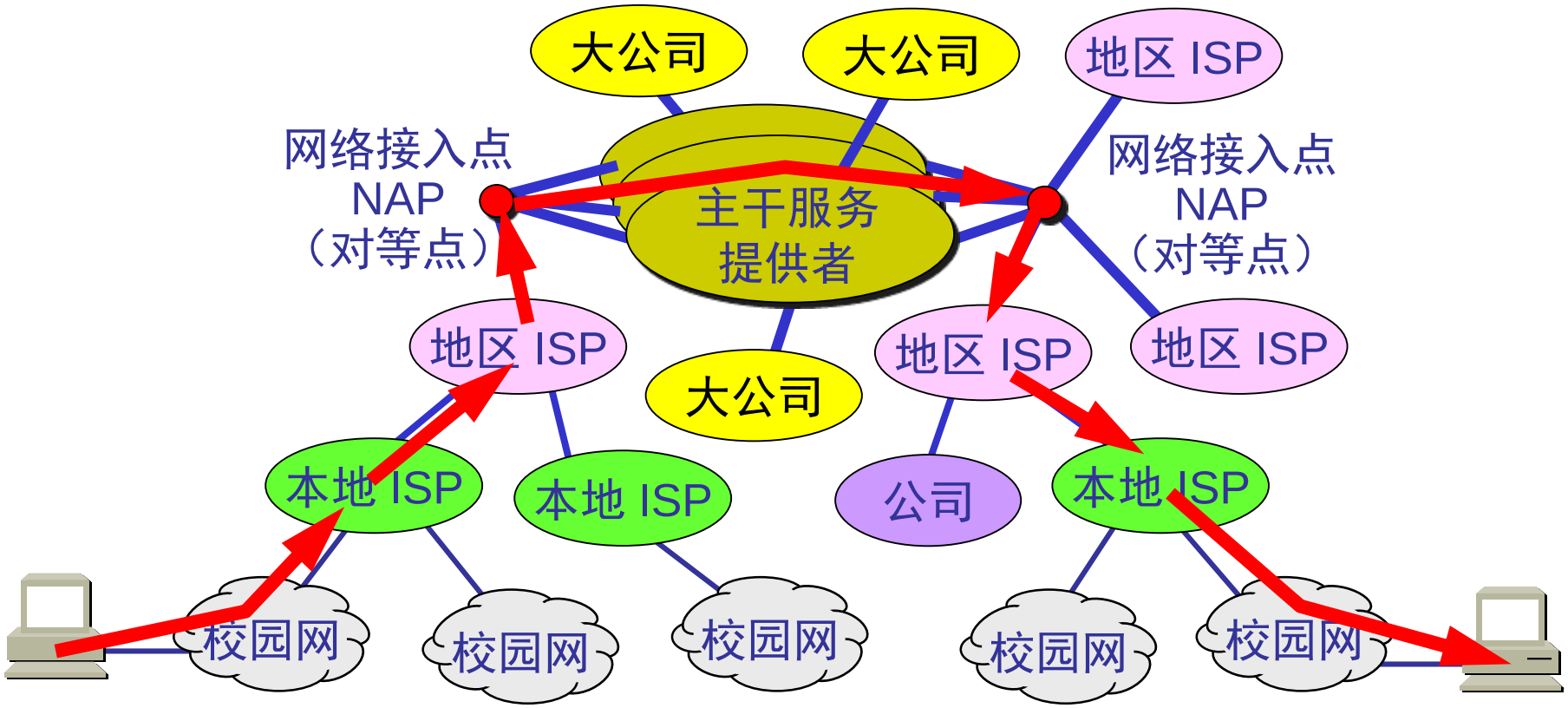


因特网发展的第三阶段

- 从1993年开始，由美国政府资助的 NSFNET逐渐被若干个商用的 ISP 网络所代替。
- 1994 年开始创建了 4 个网络接入点 NAP (Network Access Point)，分别由 4 个电信公司经营。
- NAP 就是用来交换因特网上流量的结点。在NAP中安装有性能很好的交换设施。到本世纪初，美国的 NAP 的数量已达到十几个。
- 从 1994 年到现在，因特网逐渐演变成多级结构网络。

多级结构的因特网

- 主机到主机的通信可能经过多种 ISP。

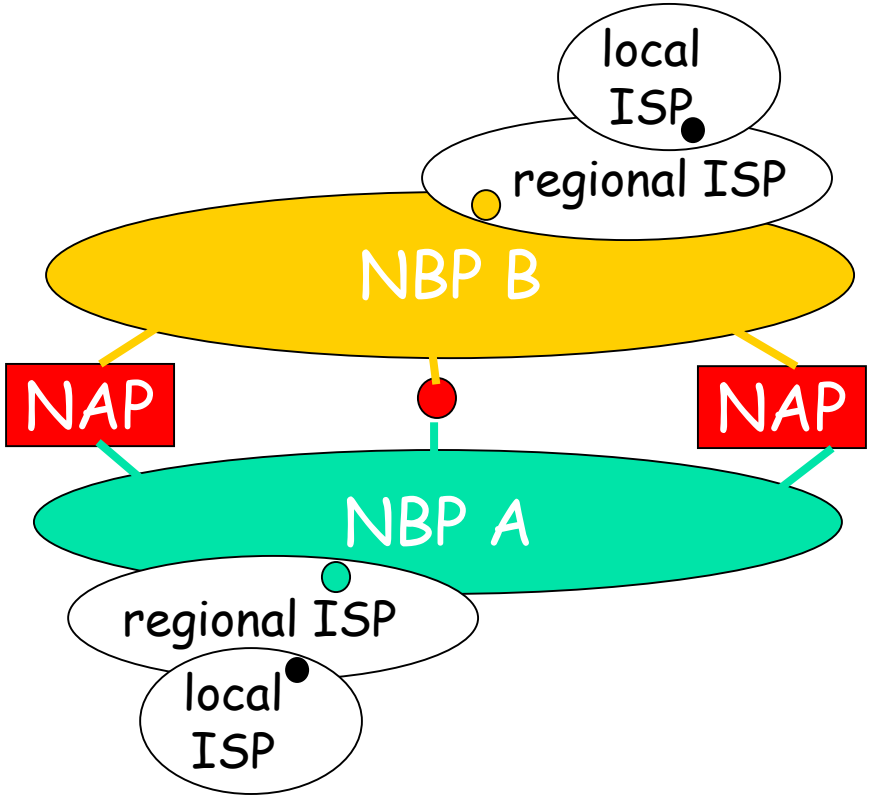


今日的多级结构的因特网

- 大致上可将因特网分为以下五个接入级
  - 网络接入点 NAP
  - 国家主干网（主干 ISP）
  - 地区 ISP
  - 本地 ISP
  - 校园网、企业网或 PC 机上网用户

因特网结构: 万网之网

- 松散的层次结构
- 国家/国际骨干网络提供商 (national/international backbone providers ,NBP)
  - e.g. BBN/GTE, Sprint, AT&T, IBM, UUNet
  - 对等体可以采用专有的方式,或通过公共网络访问点(Network Access Point, NAP) 互联
- 地区性ISP
  - 连接到 NBP
- 本地ISP, 公司
  - 连接到 ISP



Internet 发展规模和趋势

- **Internet的发展速度**
  - **是历史上发展最快的一种技术**
  - **以商业化后达到 5000 万用户为例**
    - **电视用了13年，收音机用了38年，电话更长**
    - **Internet 从商业化后达到 5000 万用户用了4 年时间**
- **Internet 正在以超过摩尔定理的速度发展**

网络时代的三大基本定律

摩尔定律: CPU性能18个月翻番,10年100倍。所有电子系统（包括电子通信系统，计算机）都适用

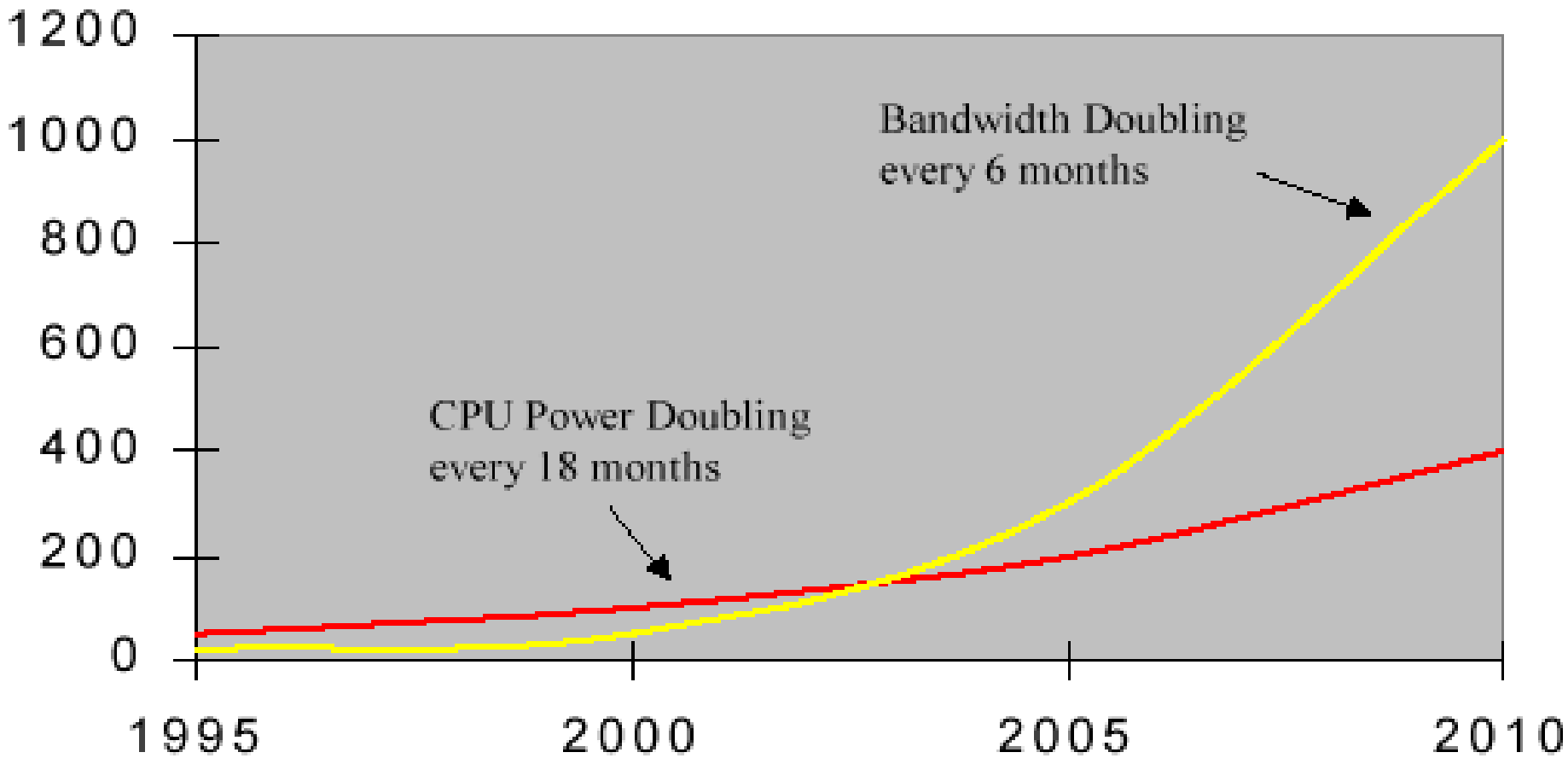
光纤定律： 超摩尔定律，骨干网带宽9个月翻番，10年10000倍。带宽需求呈超高速增长的趋势

梅特卡夫定律： 联网定律，网络价值随用户数平方成正比。未联网设备增加N倍，效率增加N倍。联网设备增加N倍，效率增加N^2倍

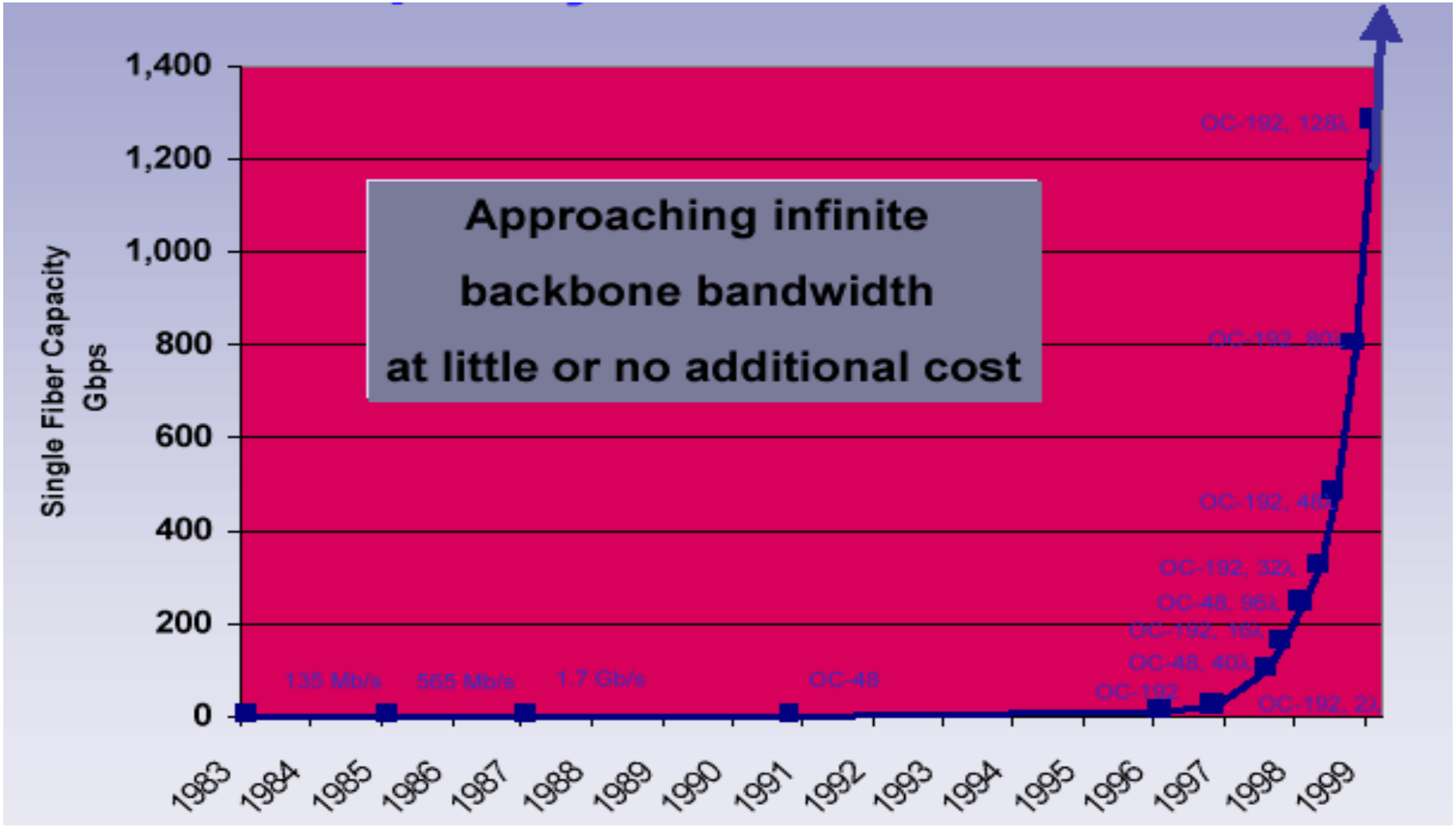
IT业三大定律：

- 集成电路、通信网络、软件是IT业的三大支柱。
- 三大定律中一条涉及集成电路及计算机技术，两条与通信网络有关。表明了网络在IT中的重要地位。
- 梅特卡夫定律中指的网络是数据通信网或者计算机网，该定律定量描述了单机与联网之间的巨大差别和网络的重要价值。
- 梅特卡夫定律还反映了数据通信网相对于其它通信网络的效率差别。电话网中每部电话的效率是1:1,电视网中每台电视机的效率是1:N,而数据通信网端节点的效率为N^2。
- 根据吉尔特定律与摩尔定律得知，通信网络的发展大大快于集成电路与计算机系统的发展。

网络带宽与CPU性能

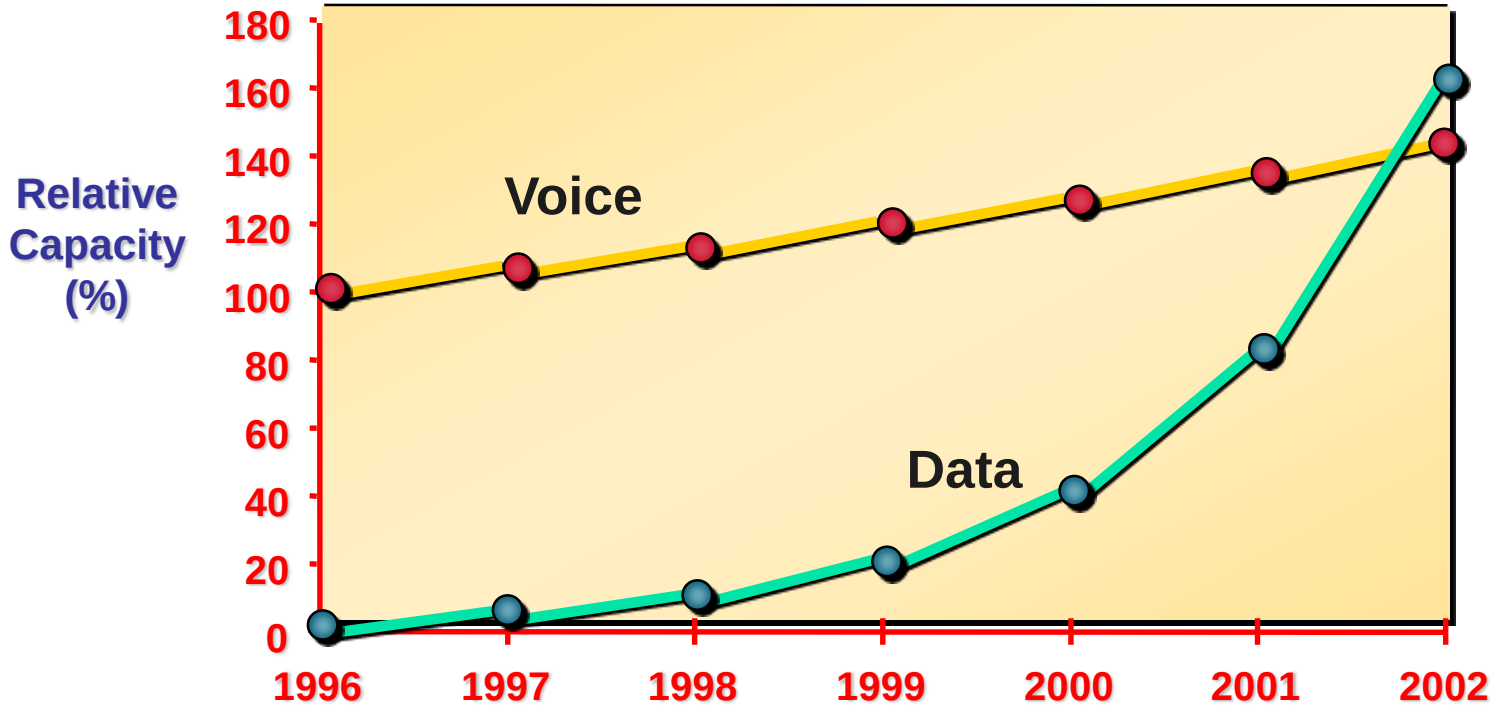

1200
1000
800
600
400
200
0
1995
2000
2005
2010
Bandwidth Doubling
every 6 months
CPU Power Doubling
every 18 months

光纤容量


Single Fiber Capacity
Gbps
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Approaching infinite
backbone bandwidth
at little or no additional cost
135 Mb/s
565 Mb/s
1.7 Gb/s
OC-48
OC-192
OC-48, 40λ
OC-192, 16λ
OC-48, 96λ
OC-192, 32λ
OC-192, 48
OC-192, 80λ
OC-192, 128λ
OC-192, 2λ
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Data (Still) Overtaking Voice

International data traffic already exceeds international voice from Australia and Scandinavia.



Source: MCI (Vint Cerf)

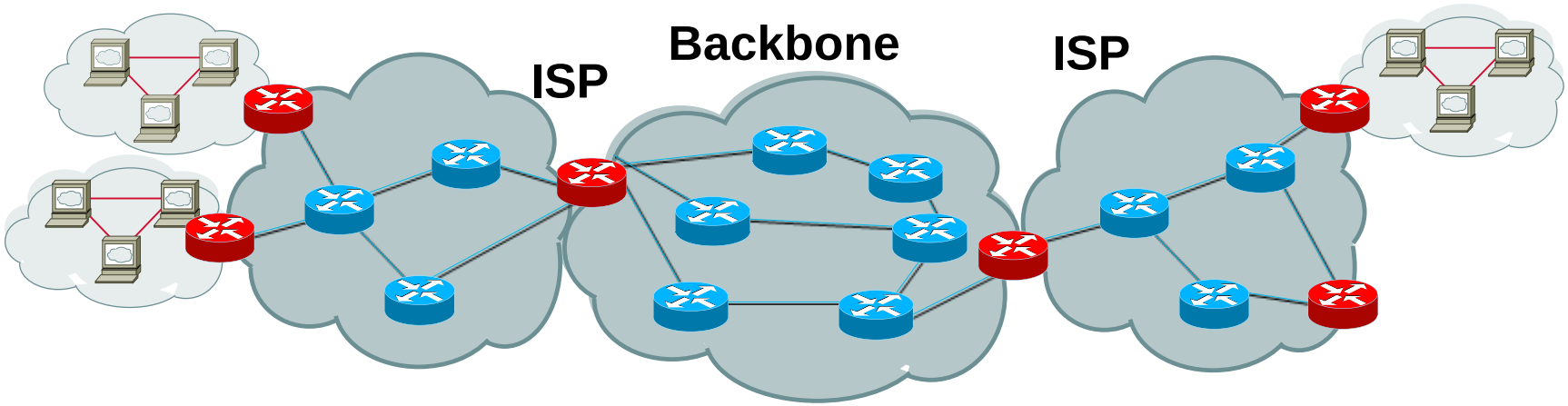
Today’ s Vision

- Everything is digital: voice, video, music, pictures
- Everything is on-line: bank statement, medical record, books, airline schedule, weather, highway traffic, toaster, refrigerator …
- Everyone is connected: doctor, teacher, broker, mother, son, friends, enemies

What is Next?

- Electronic commerce
  - virtual enterprise
- Internet entertainment
  - interactive sitcom
- World as a small village
  - community organized according to interests
  - enhanced understanding among diverse groups
- Electronic democracy
  - little people can voice their opinions to the whole world
  - bridge the gap between information haves and have no's
- Electronic terrorism
  - hacker can bring the whole world to its knee

Internet Physical Infrastructure



- Residential Access
  - Modem
  - DSL
  - Cable modem
  - Satellite
  - LAN
- Enterprise/ISP access, Backbone transmission
  - T1/T3, DS-1 DS-3
  - OC-3, OC-12
  - ATM vs. SONET, vs. WDM
- Campus network
  - Ethernet, ATM
- Internet Service Providers
  - access, regional, backbone
  - Point of Presence (POP)
  - Network Access Point (NAP)

计算机网络在我国的发展

(1) 中国公用计算机互联网 CHINANET
(2) 中国教育和科研计算机网 CERNET
(3) 中国科学技术网 CSTNET
(4) 中国联通互联网 UNINET
(5) 中国网通公用互联网 CNCNET
(6) 中国国际经济贸易互联网 CIETNET
(7) 中国移动互联网 CMNET
(8) 中国长城互联网 CGWNET
(9) 中国卫星集团互联网 CSNET

3 计算机网络的分类

- 计算机网络的不同定义
  - 最简单的定义：计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。
  - 因特网(Internet)是“网络的网络”。
- 几种不同的分类方法
  - 从网络的交换功能进行分类
  - 从网络的作用范围进行分类
  - 从网络的使用者进行分类

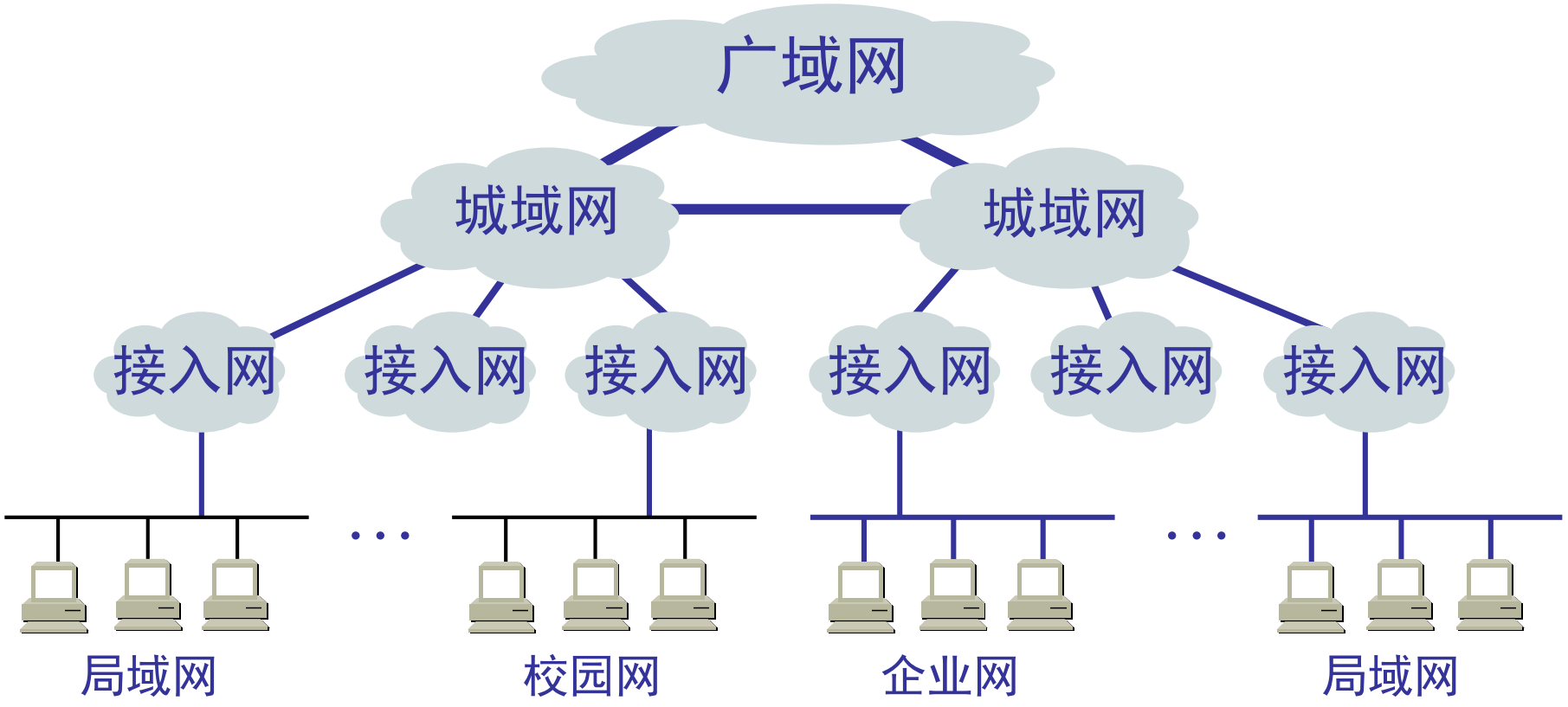
几种不同的分类方法（一）

- 从网络的交换功能分类
  - 电路交换
  - 报文交换
  - 分组交换
  - 混合交换

几种不同的分类方法（二）

- 从网络的作用范围进行分类
  - 广域网 **WAN** (Wide Area Network)
  - 局域网 **LAN** (Local Area Network)
  - 城域网 **MAN** (Metropolitan Area Network)
  - 接入网 **AN** (Access Network)

广域网,城域网,接入网及局域网的关系



几种不同的分类方法（三）

- 从网络的使用者进行分类
  - 公用网 (public network)
  - 专用网 (private network)

4 计算机网络的主要性能指标:带宽

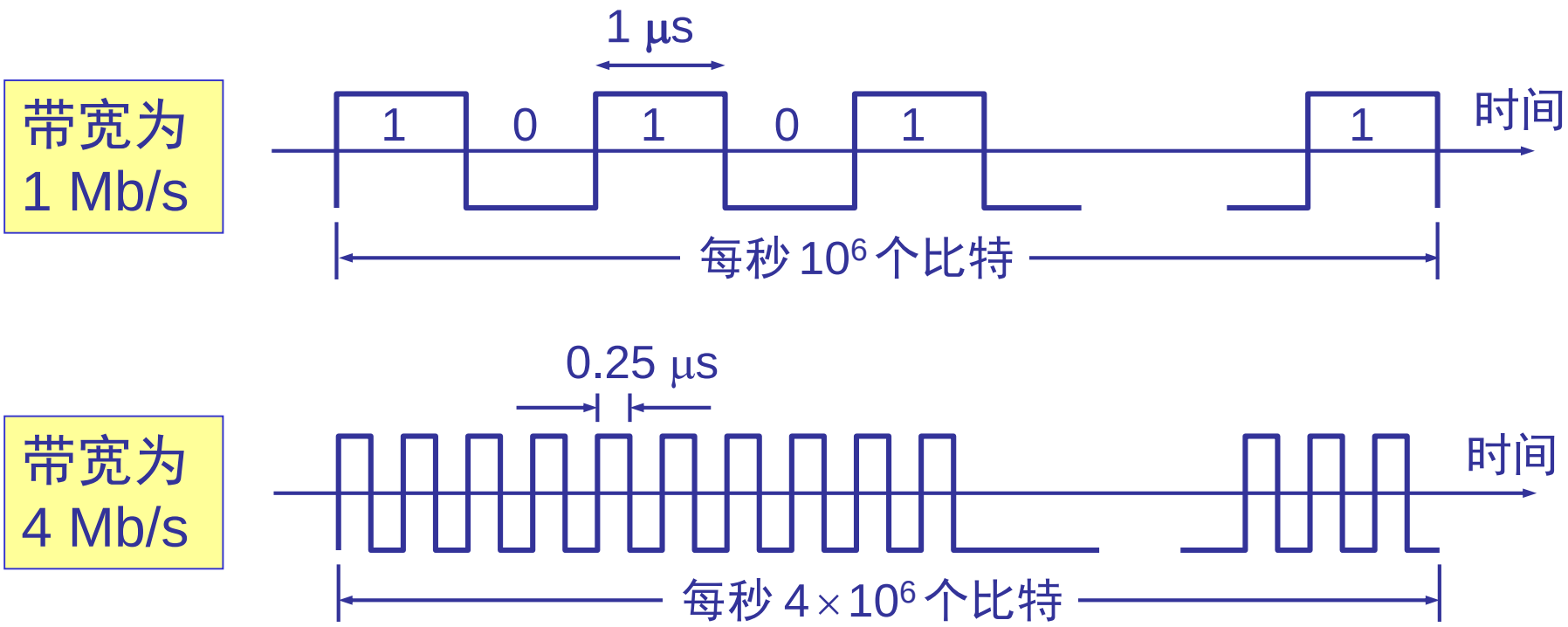
- “带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
- 现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。

常用的带宽单位

- 更常用的带宽单位是
  - 千比每秒，即 kb/s （10^3 b/s）
  - 兆比每秒，即 Mb/s（10^6 b/s）
  - 吉比每秒，即 Gb/s（10^9 b/s）
  - 太比每秒，即 Tb/s（10^{12} b/s）
- 请注意：在计算机界，K = 2^{10} = 1024 M = 2^{20}, G = 2^{30}, T = 2^{40}。

数字信号流随时间的变化

- 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



时延(delay 或 latency)

- 发送时延（传输时延 ）　发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。
- 信道带宽　数据在信道上的发送速率。常称为数据在信道上的传输速率。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度（比特）}}{\text{信道带宽（比特/秒）}}$$

时延(delay 或 latency)

- 传播时延　电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
- 信号传输速率（即发送速率）和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度（米）}}{\text{信号在信道上的传播速率（米/秒）}}$$

时延(delay 或 latency)

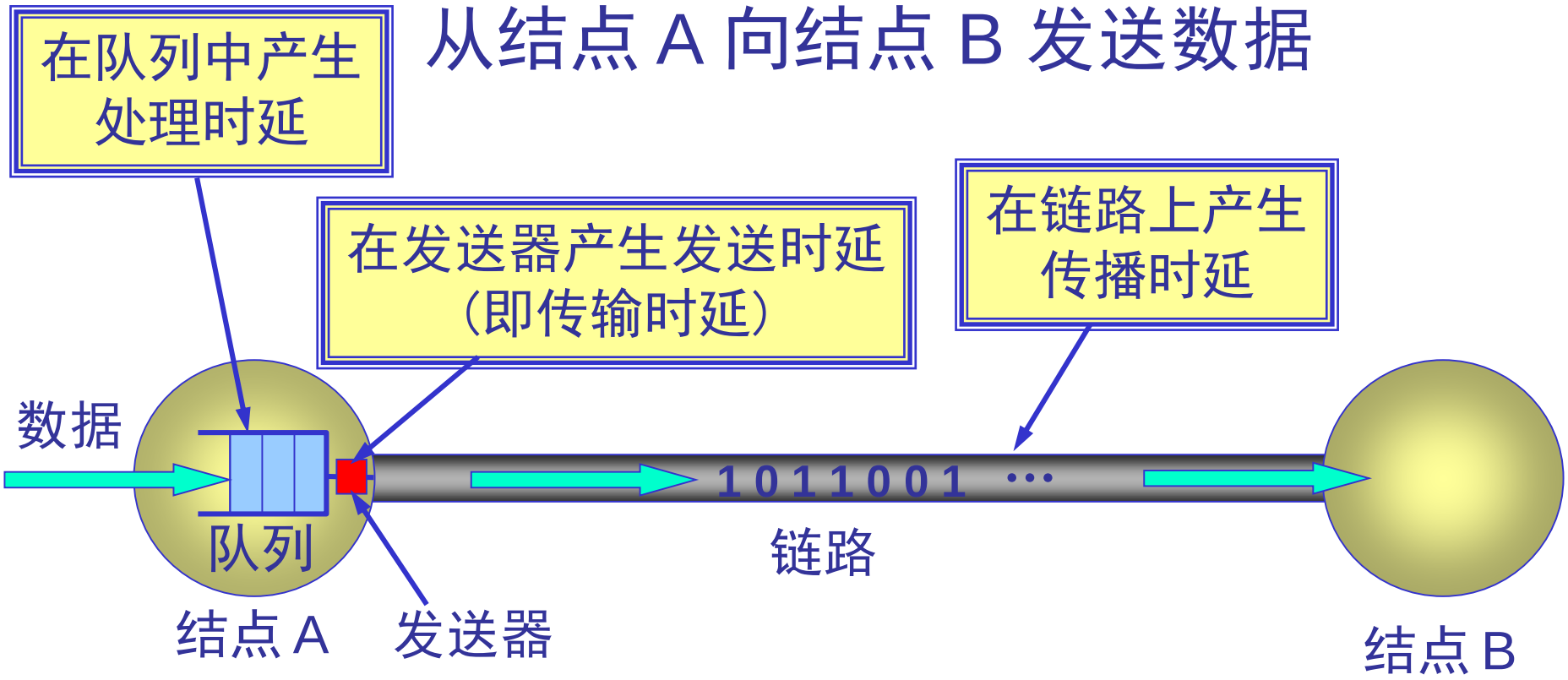
- 处理时延　交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
- 结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。
- 处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。
- 有时可用排队时延作为处理时延。

时延(delay 或 latency)

- 数据经历的总时延就是发送时延、传播时延和处理时延之和：

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延

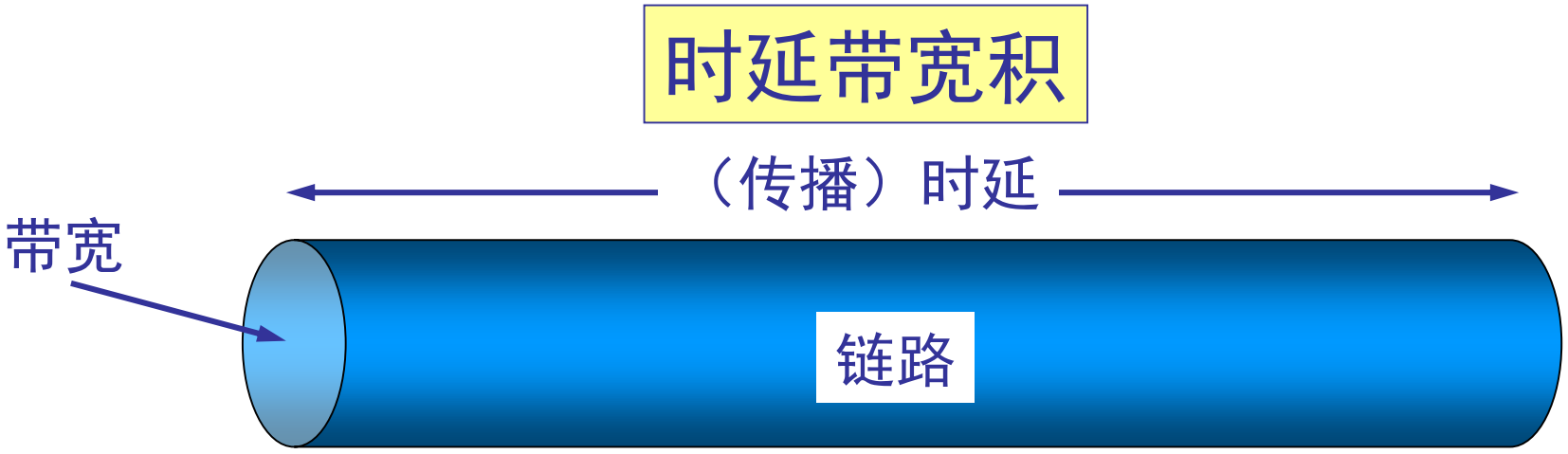
三种时延所产生的地方


从结点 A 向结点 B 发送数据
在队列中产生
处理时延
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在链路上产生
传播时延
数据
1 0 1 1 0 0 1 …
队列
链路
结点 A
发送器
结点 B

容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。

时延带宽积和往返时延



时延带宽积 = 传播时延 × 带宽

- 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

往返时延 RTT

- 往返时延 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认），总共经历的时延。

5 计算机网络的体系结构

计算机网络体系结构的形成

- 相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
- “分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

关于开放系统互连参考模型:OSI/RM

- 只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
- 在市场化方面 OSI 却失败了。
  - OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  - OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  - OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  - OSI 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

两种国际标准

- 法律上的(*de jure*)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
- 是非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。
  - TCP/IP 常被称为事实上的(*de facto*) 国际标准。

为什么要分层?

对于复杂的系统:

- 显式的结构使得复杂系统的问题定位和不同组成部分之间的关联讨论称为可能
  - 分层的参考模型(reference model) 可用于讨论
- 模块化简化了系统的维护和升级
  - 某个层次服务实现对系统的其余部分是透明的
- 分层的做法有没有坏处?

划分层次的必要性

- 计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
- 这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
- 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即网络协议(network protocol)，简称为协议。

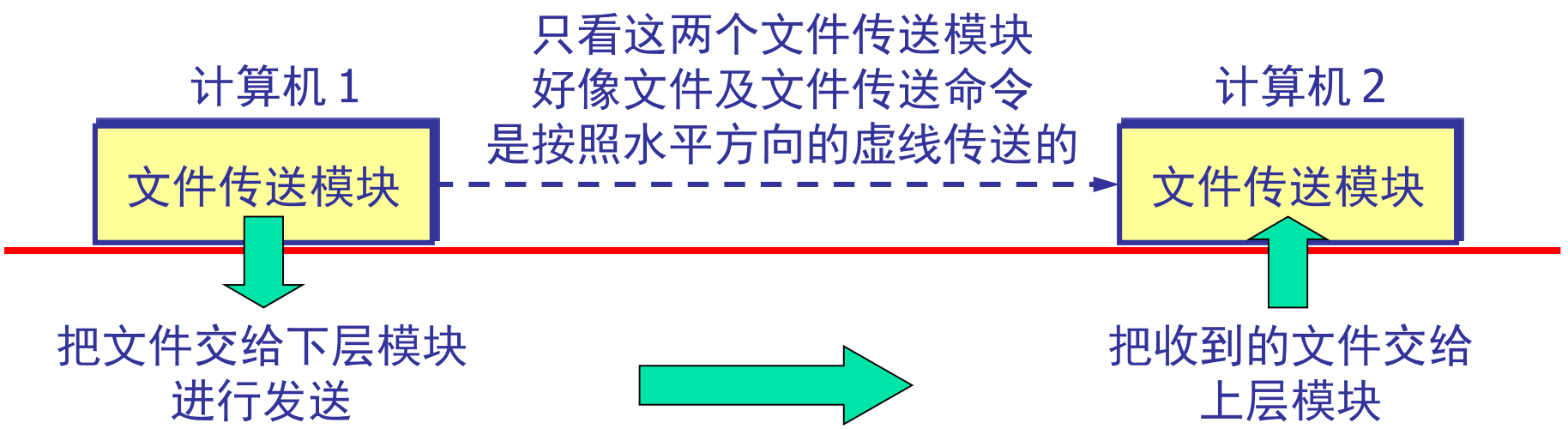
网络协议的组成要素

- 语法　　数据与控制信息的结构或格式 。
- 语义　　需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
- 同步　　事件实现顺序的详细说明。

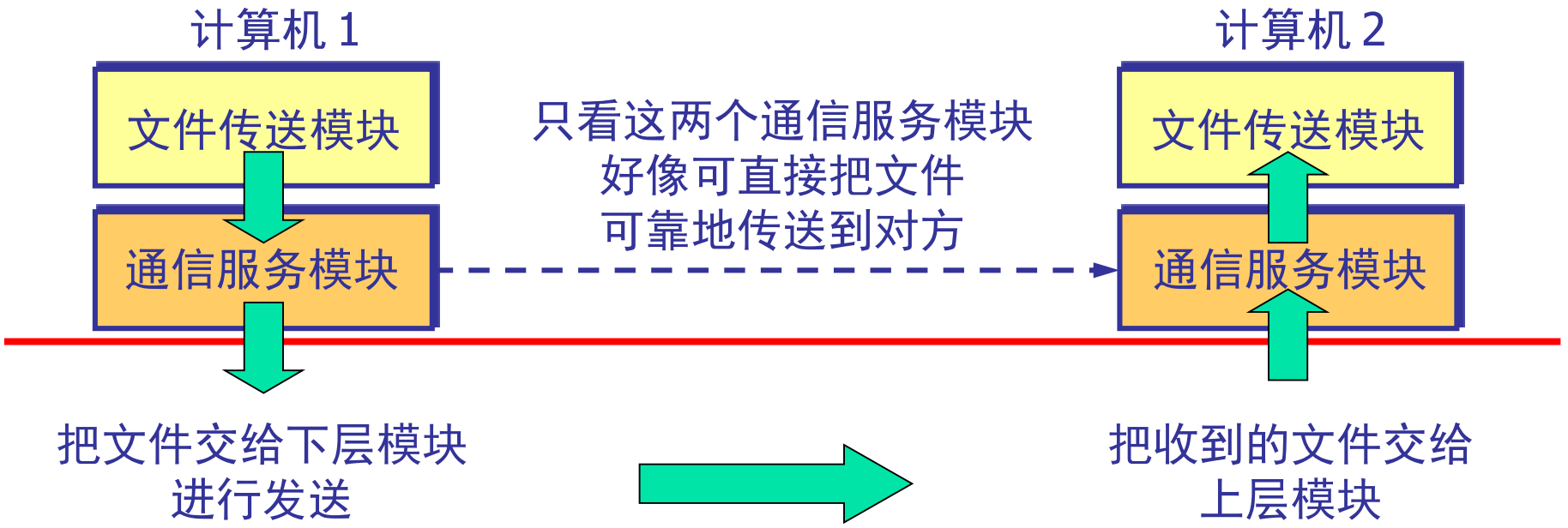
划分层次的概念举例

- 计算机 1 向计算机 2 通过网络发送文件。
- 可以将要做的工作进行如下的划分。
- 第一类工作与传送文件直接有关。
  - 确信对方已做好接收和存储文件的准备。
  - 双方协调好一致的文件格式。
- 两个计算机将文件传送模块作为最高的一层 。剩下的工作由下面的模块负责。

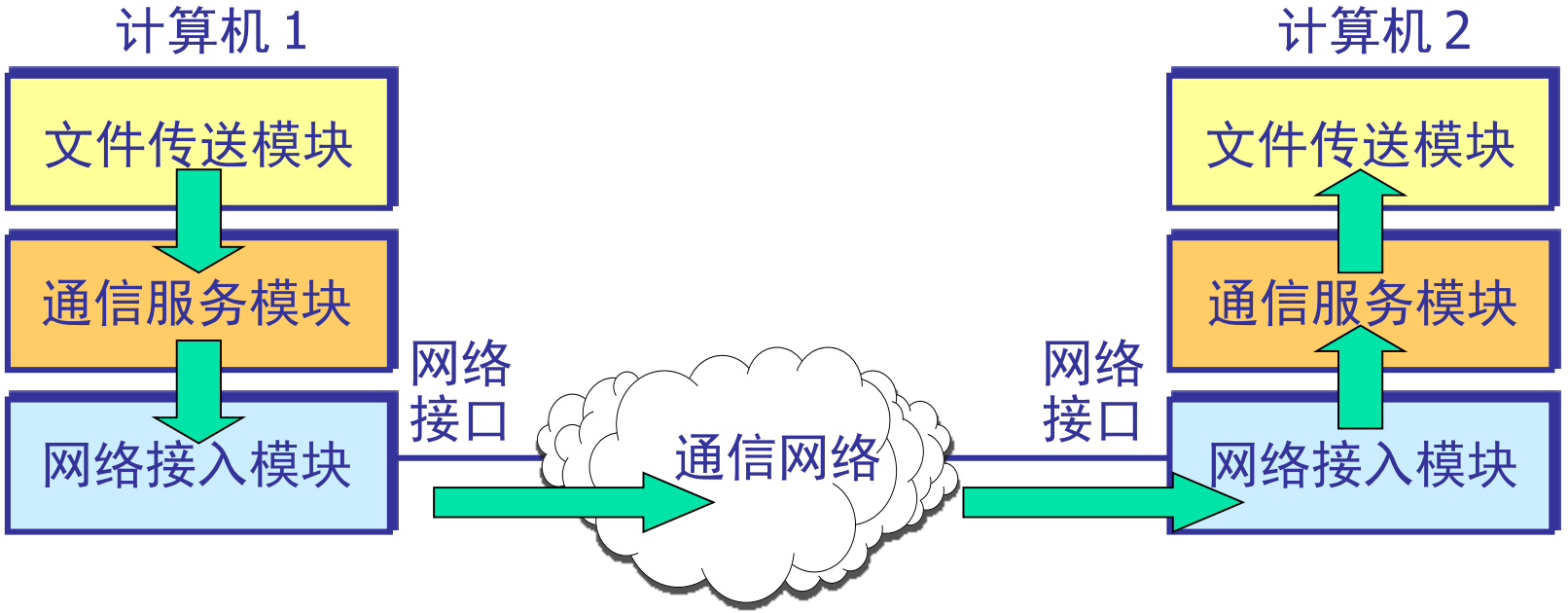
两个计算机交换文件


只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
文件传送模块
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块

再设计一个通信服务模块



再设计一个网络接入模块



网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。

分层的好处

- 各层之间是独立的。
- 灵活性好。
- 结构上可分割开。
- 易于实现和维护。
- 能促进标准化工作。

层数多少要适当

- 若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
- 层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

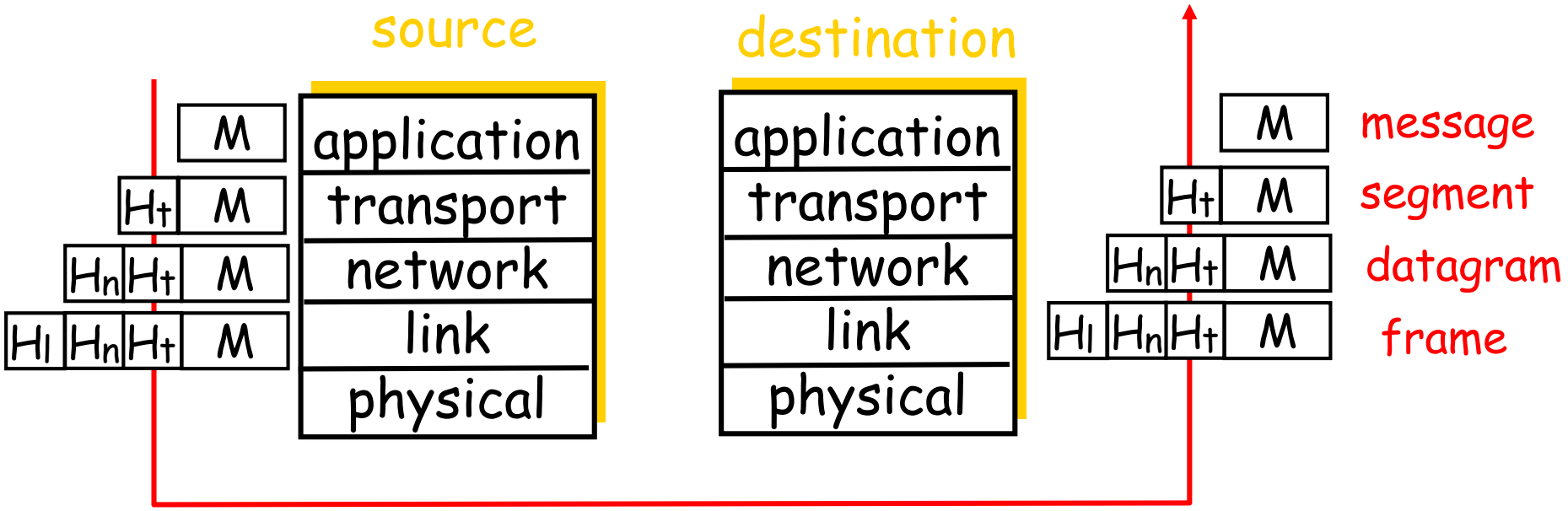
计算机网络的体系结构

- 计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。
- 体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
- 实现(implementation)是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
- 体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

协议分层和数据的封装

每个层次都从上层取得数据

- 加上首部信息形成新的数据单元
- 将新的数据单元传递给下一层次



五层协议的体系结构

- TCP/IP 是四层的体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
- 最下面的网络接口层并没有具体内容。
- 因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

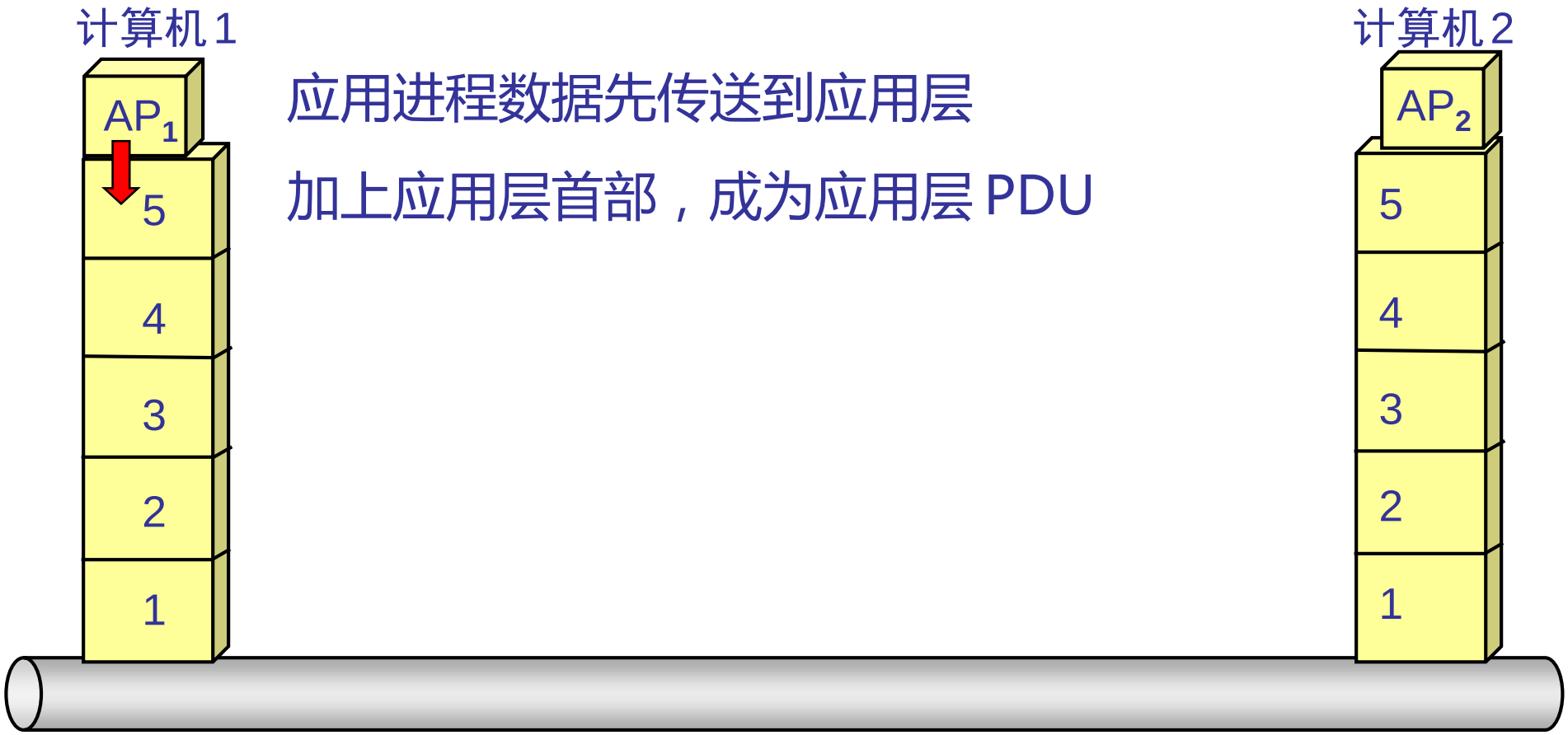
五层协议的体系结构

- 应用层: 支持网络应用
  - ftp, smtp, http
- 传输层: 主机进程间的数据传递
  - tcp, udp
- 网络层: 将数据报从信源传递到信宿
  - ip, 路由选择协议
- 链路层: 数据在网络上的相邻结点间的传输
  - ppp, ethernet
- 物理层: 信道上传送的位流



计算机网络的原理体系结构

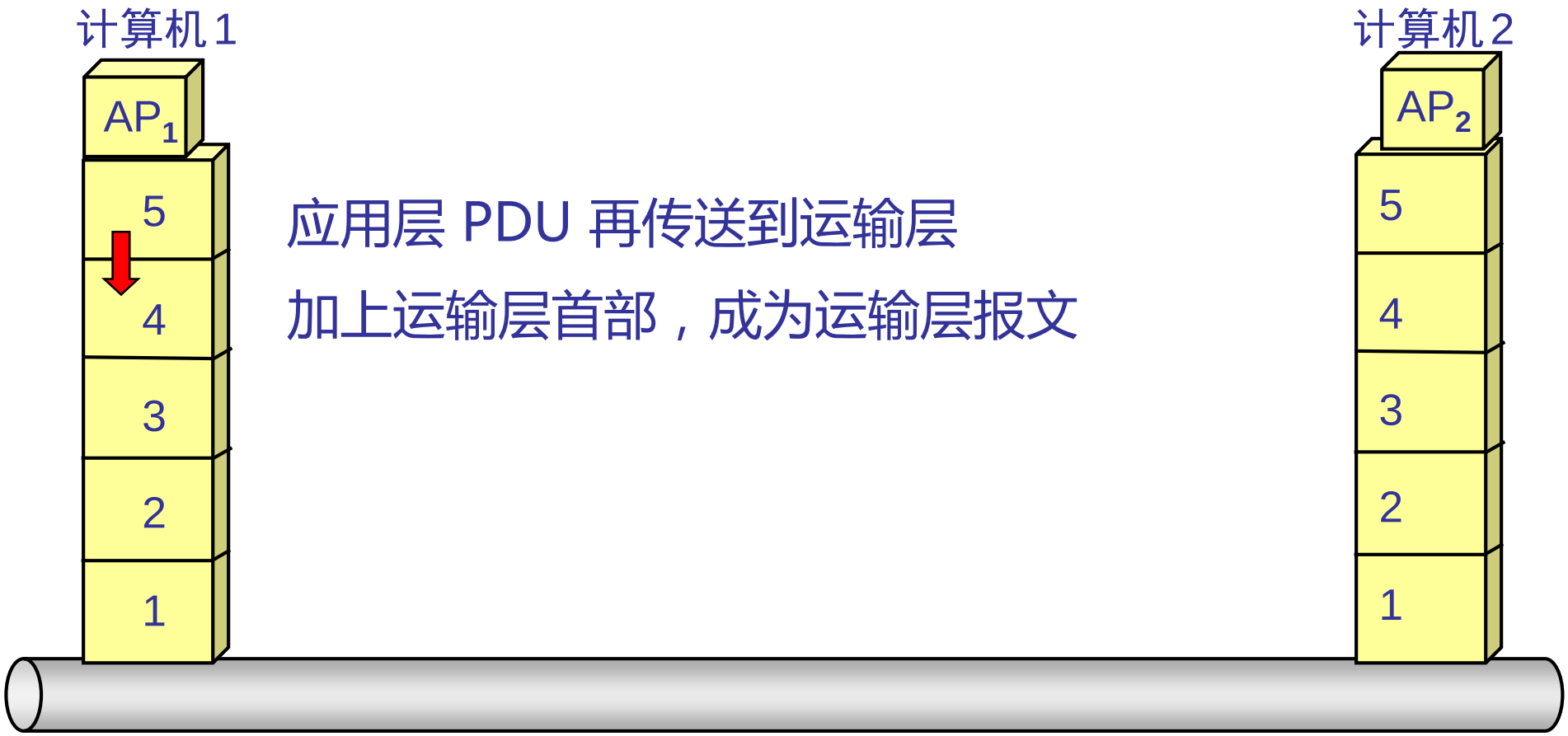
计算机 1 向计算机 2 发送数据



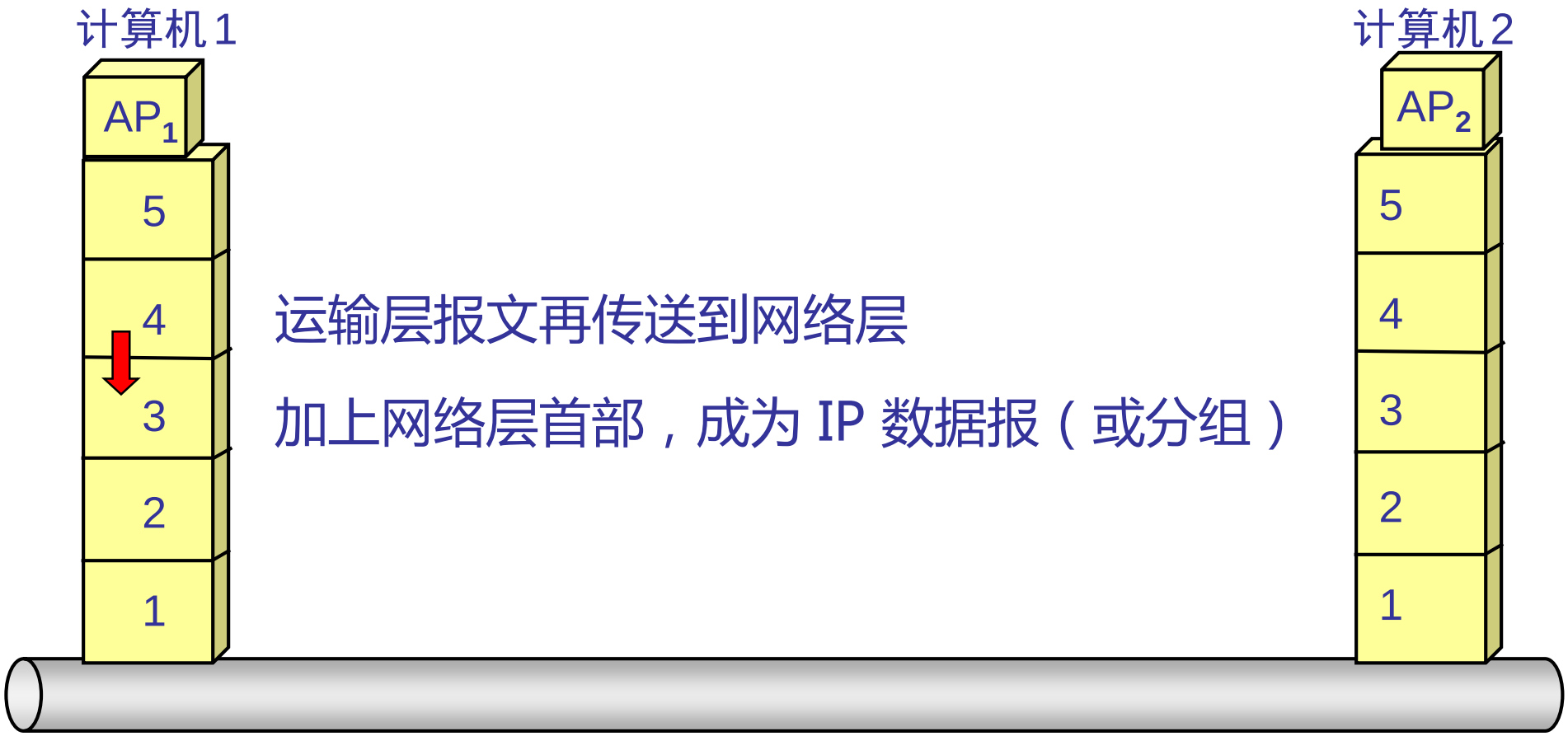
应用进程数据先传送到应用层

加上应用层首部，成为应用层 PDU

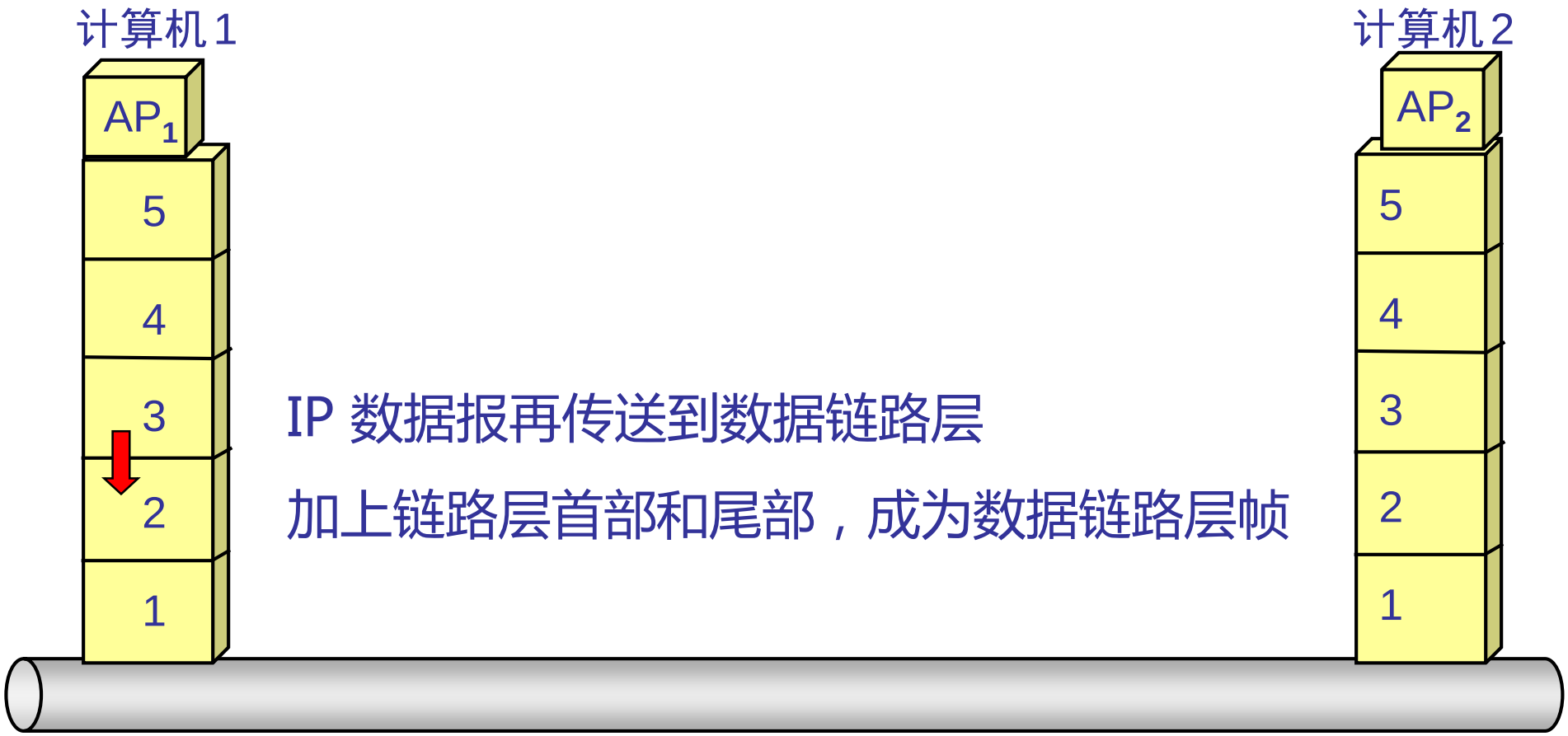
计算机 1 向计算机 2 发送数据



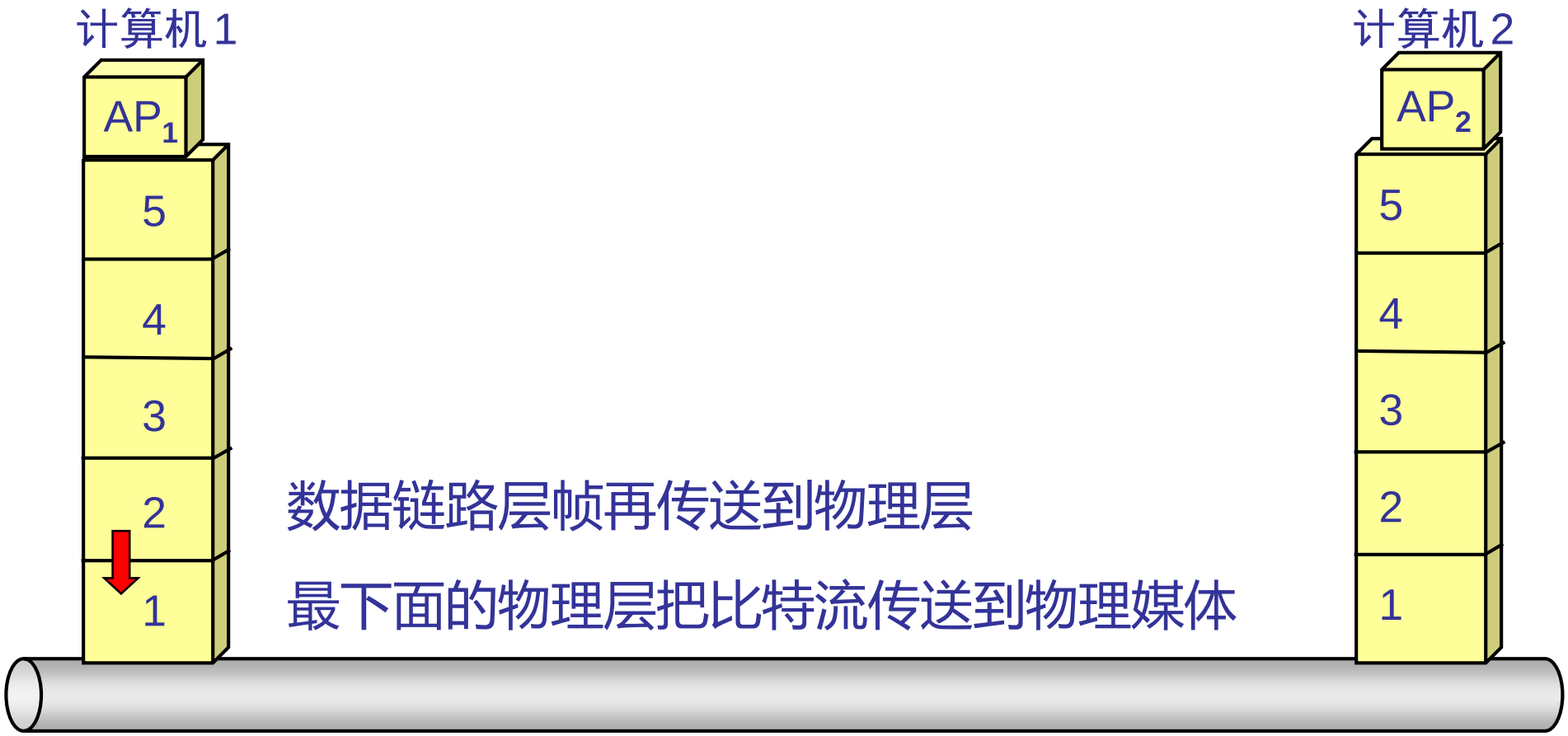
计算机 1 向计算机 2 发送数据



计算机 1 向计算机 2 发送数据



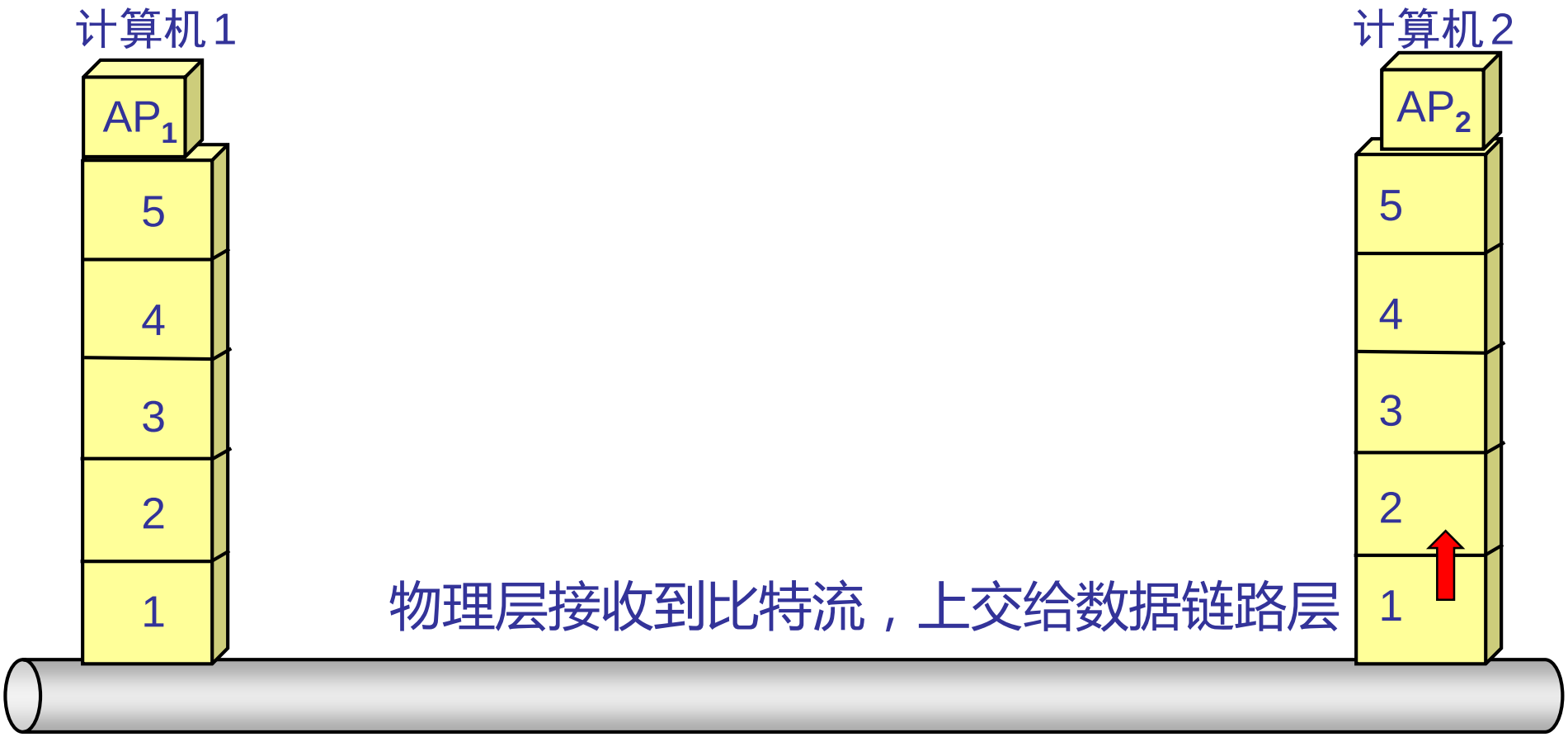
计算机 1 向计算机 2 发送数据



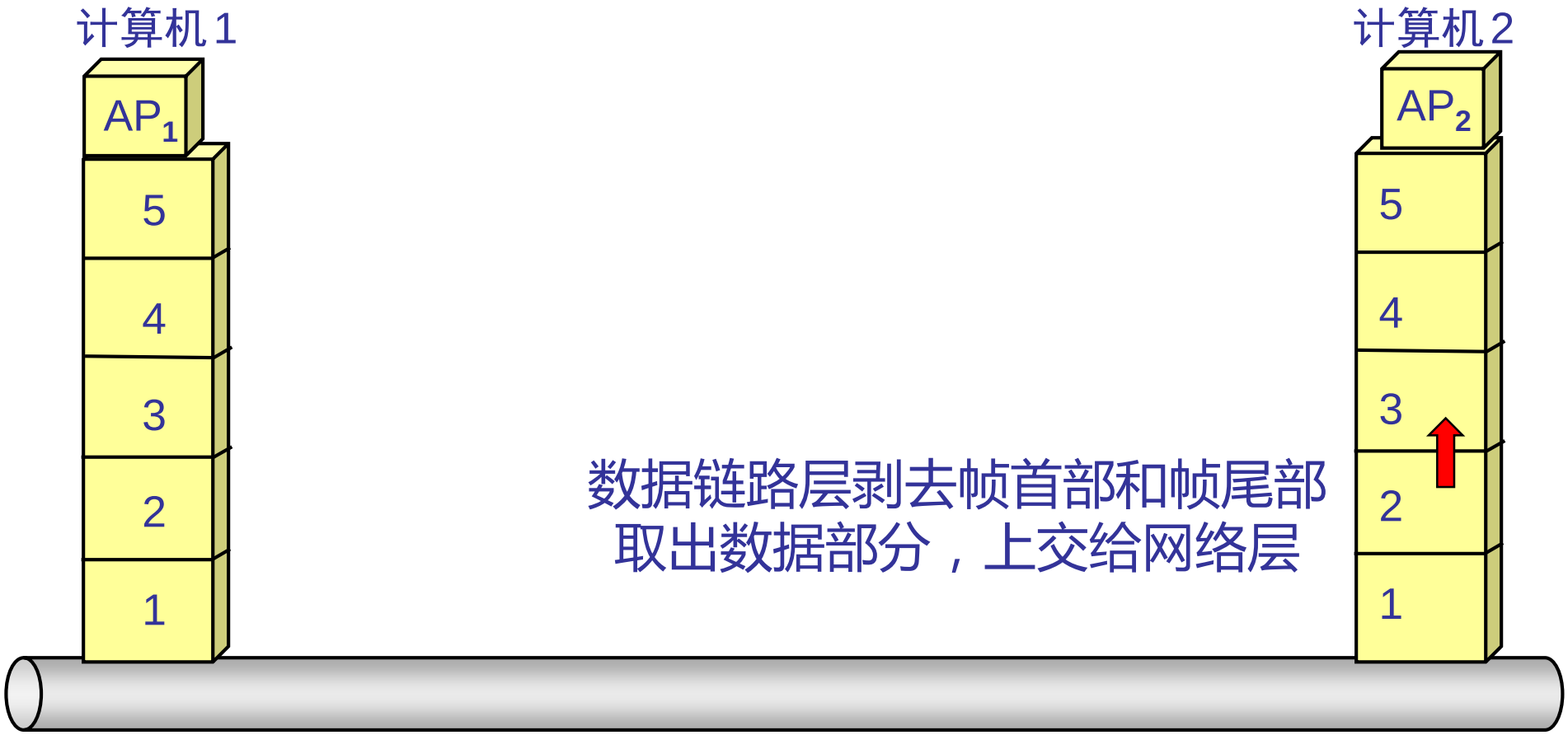
计算机 1 向计算机 2 发送数据



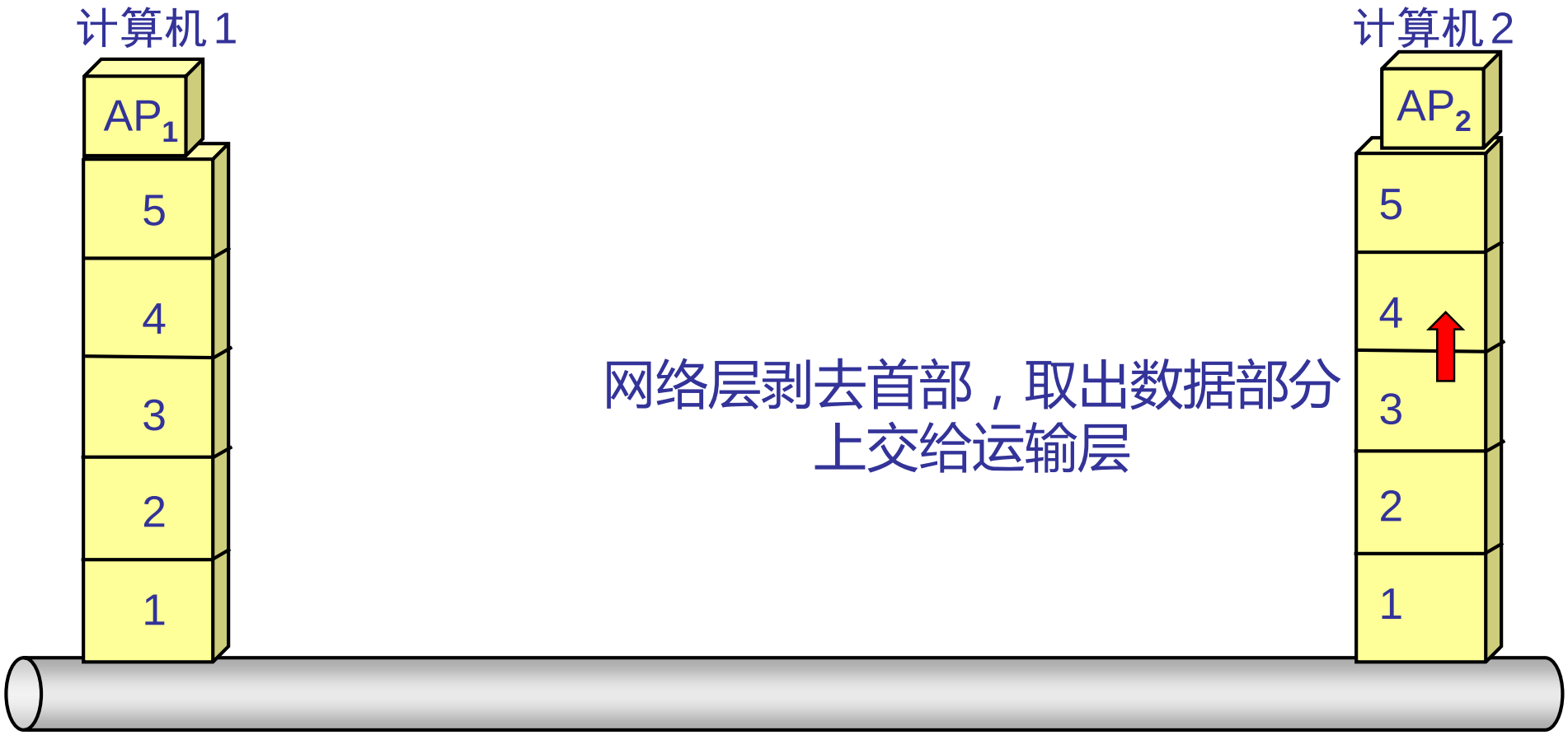
计算机1向计算机2发送数据



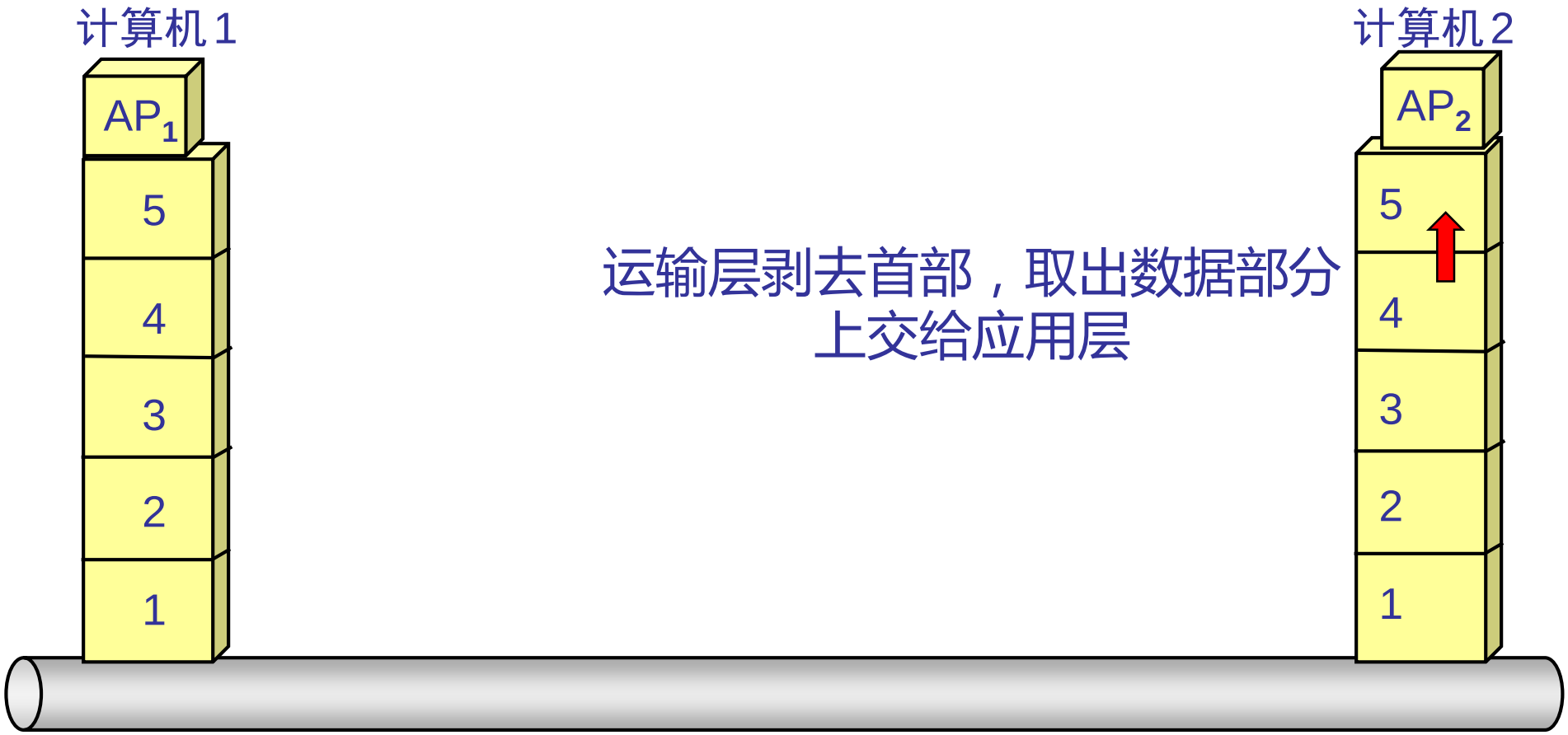
计算机 1 向计算机 2 发送数据



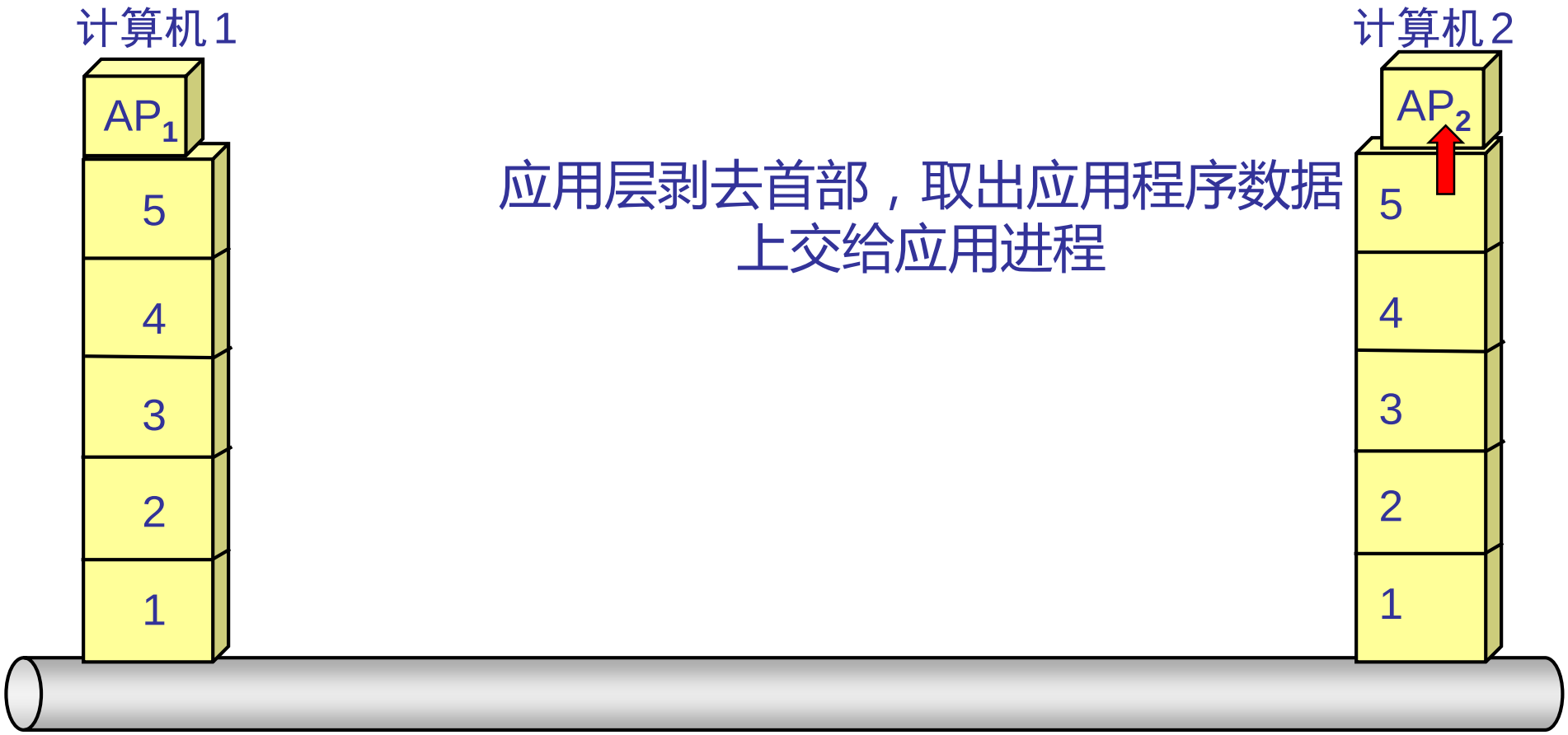
计算机 1 向计算机 2 发送数据



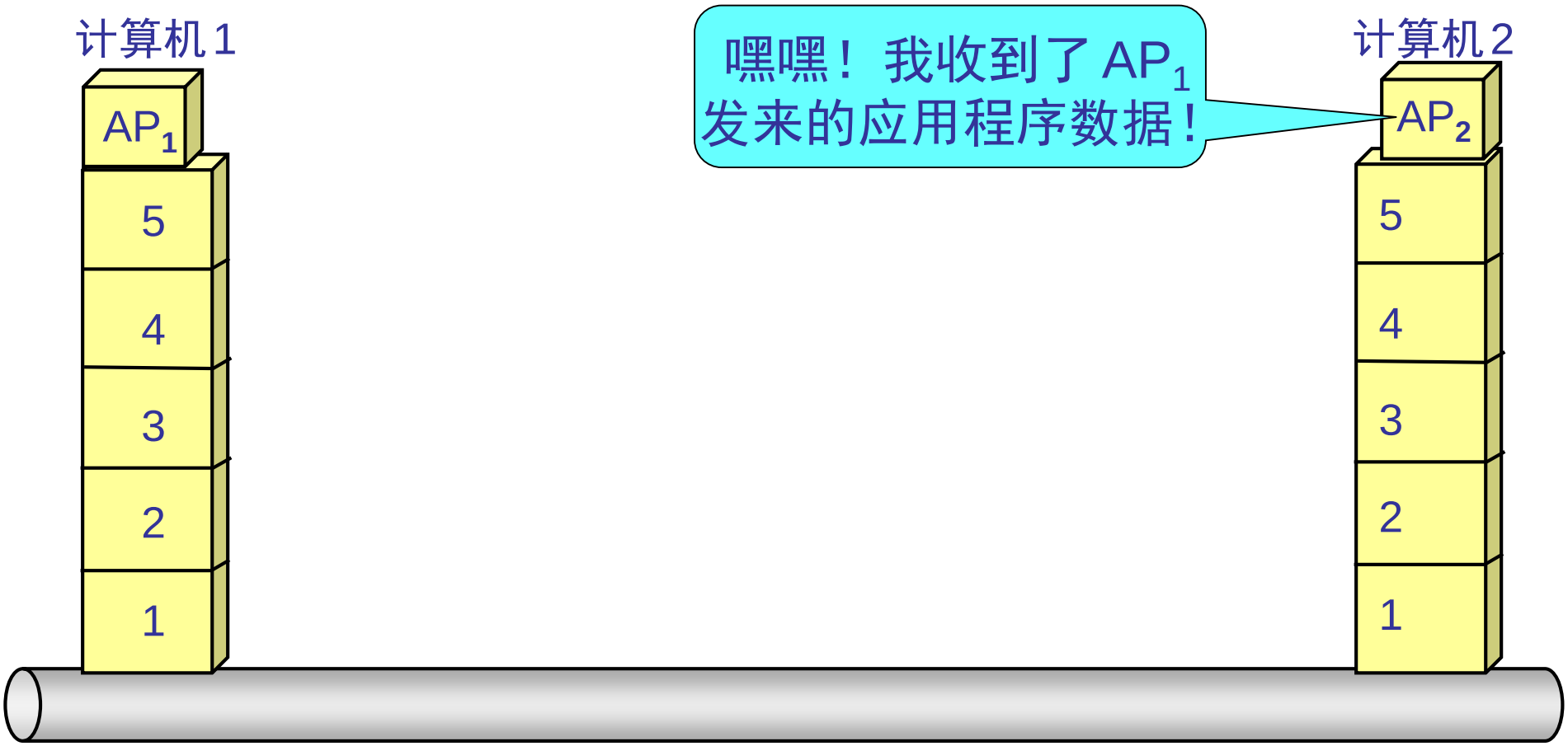
计算机 1 向计算机 2 发送数据



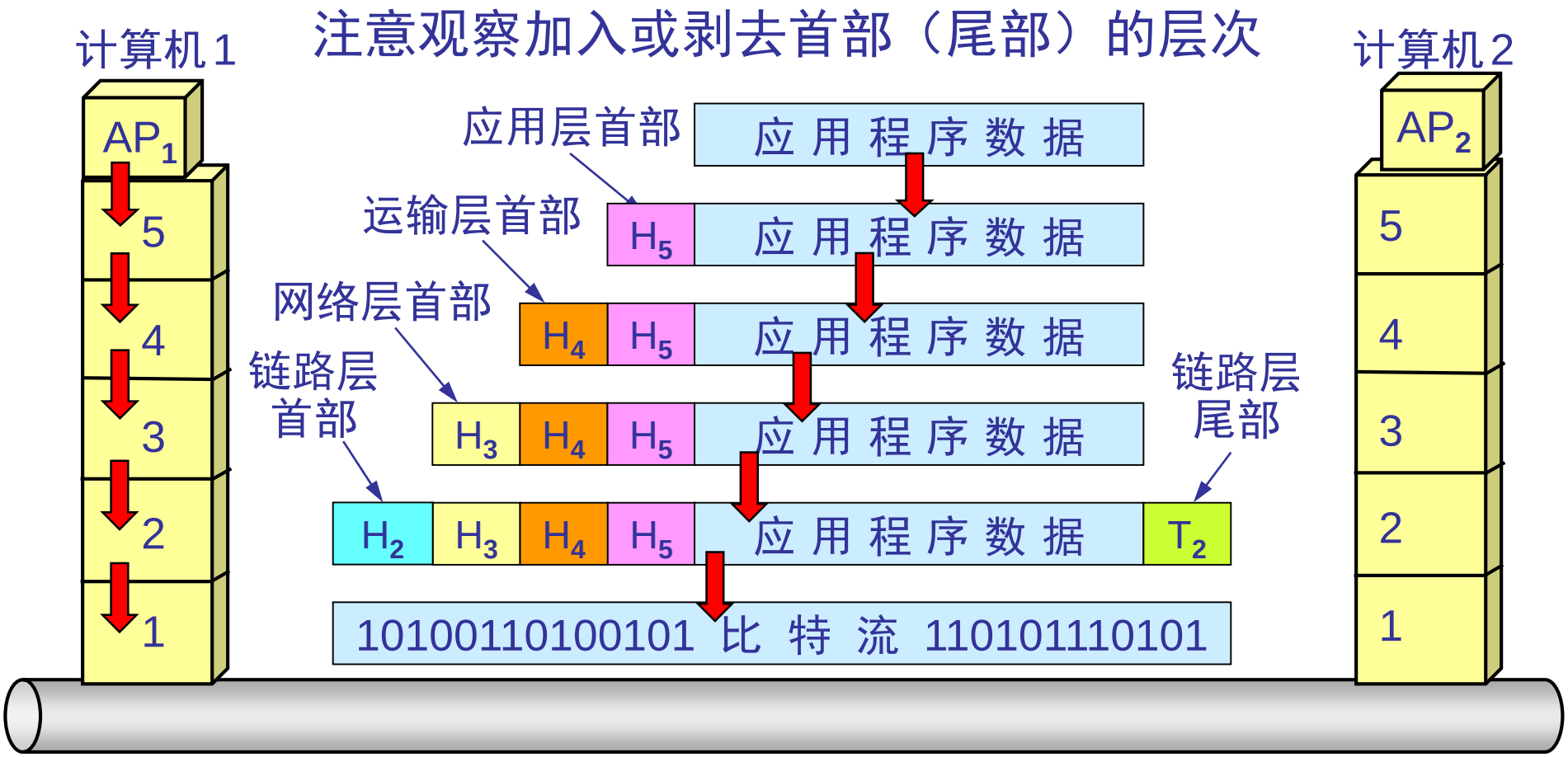
计算机 1 向计算机 2 发送数据



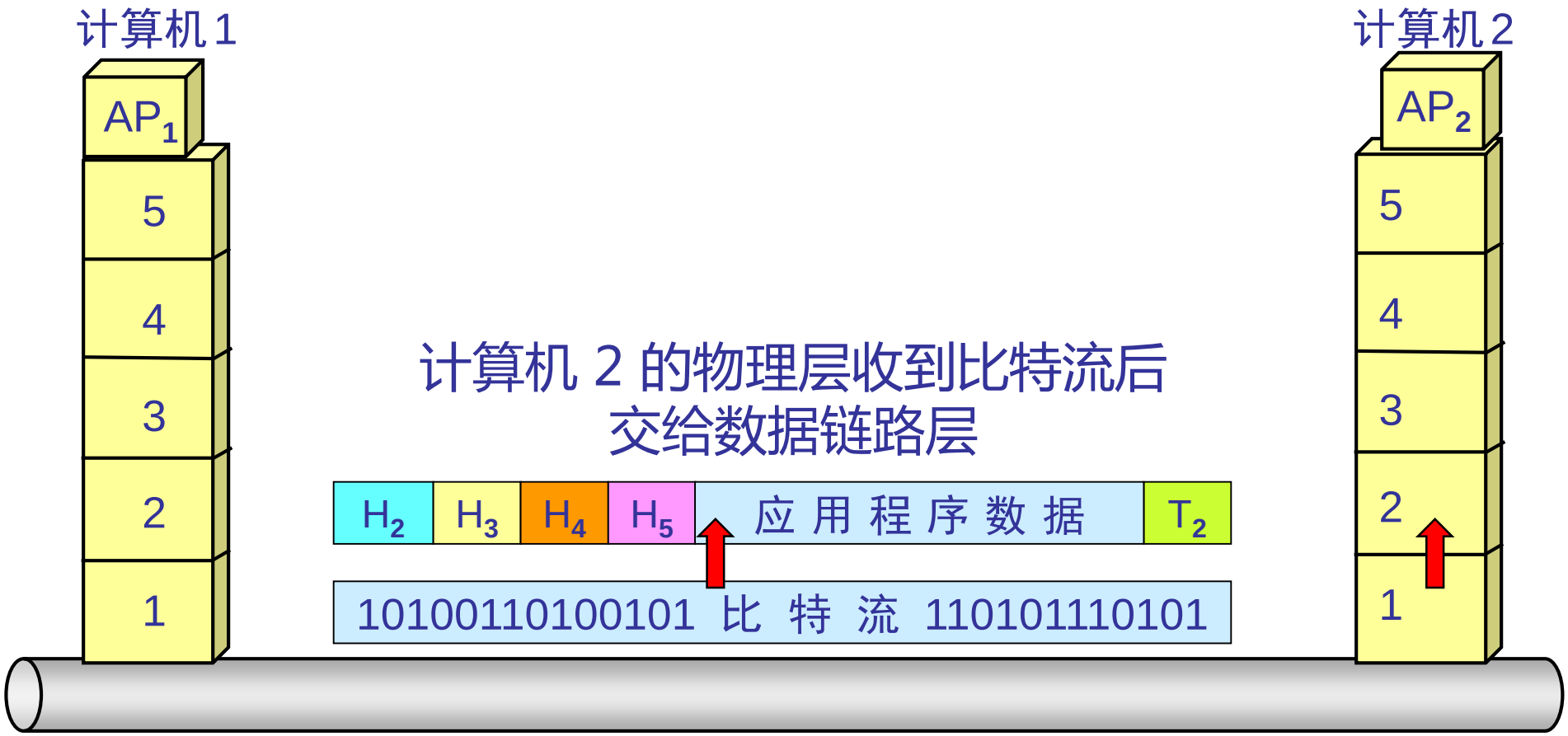
计算机1向计算机2发送数据



计算机 1 向计算机 2 发送数据



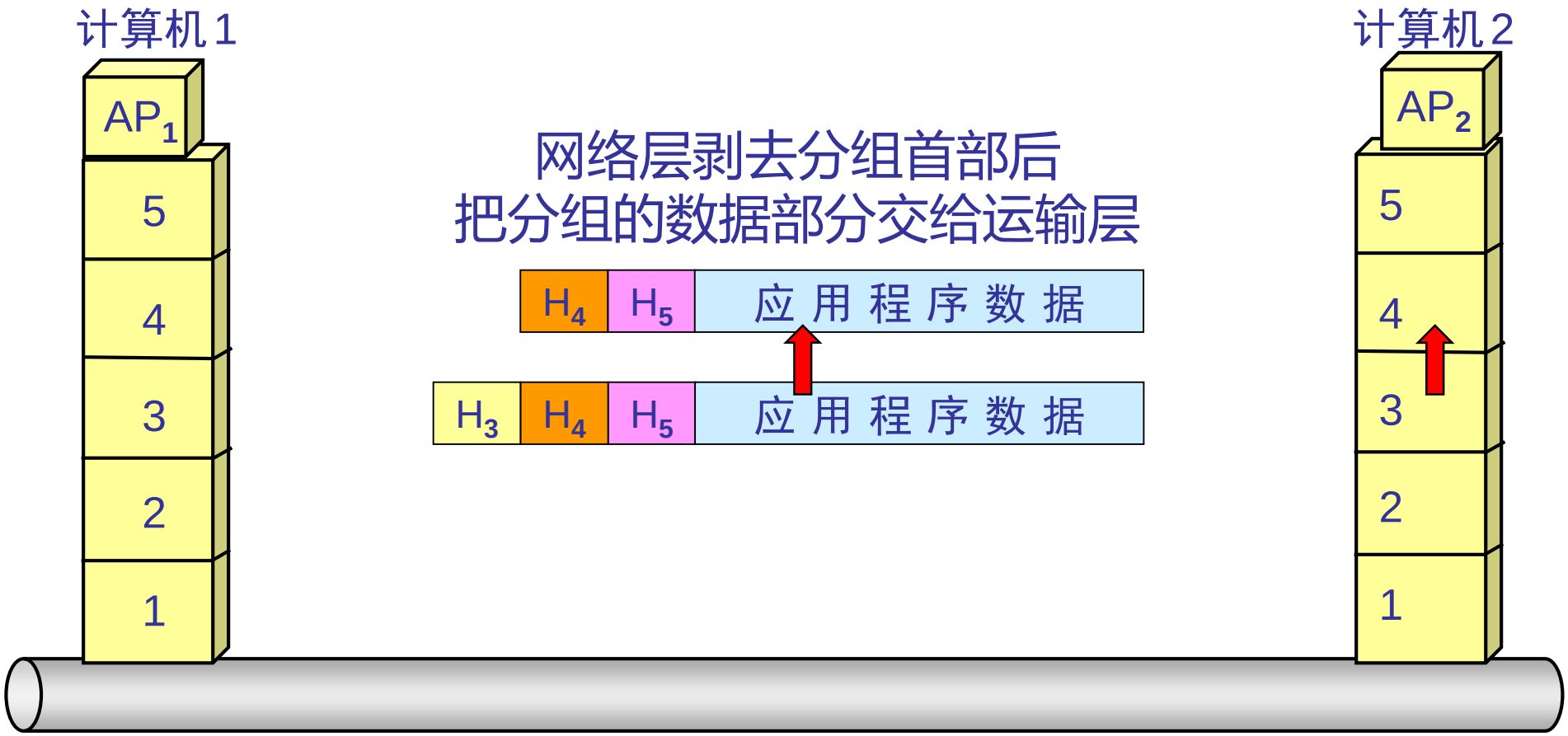
计算机 1 向计算机 2 发送数据



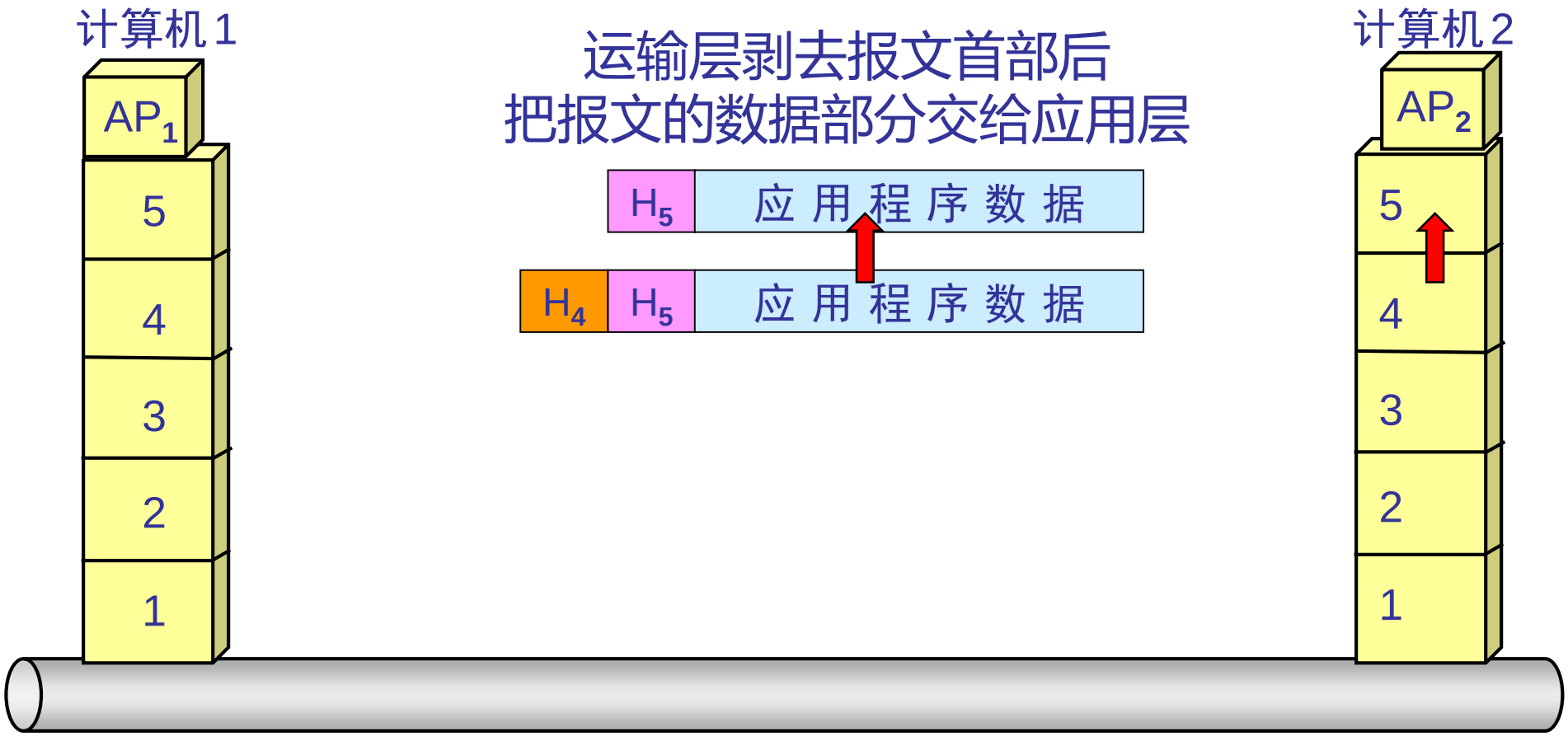
计算机 1 向计算机 2 发送数据



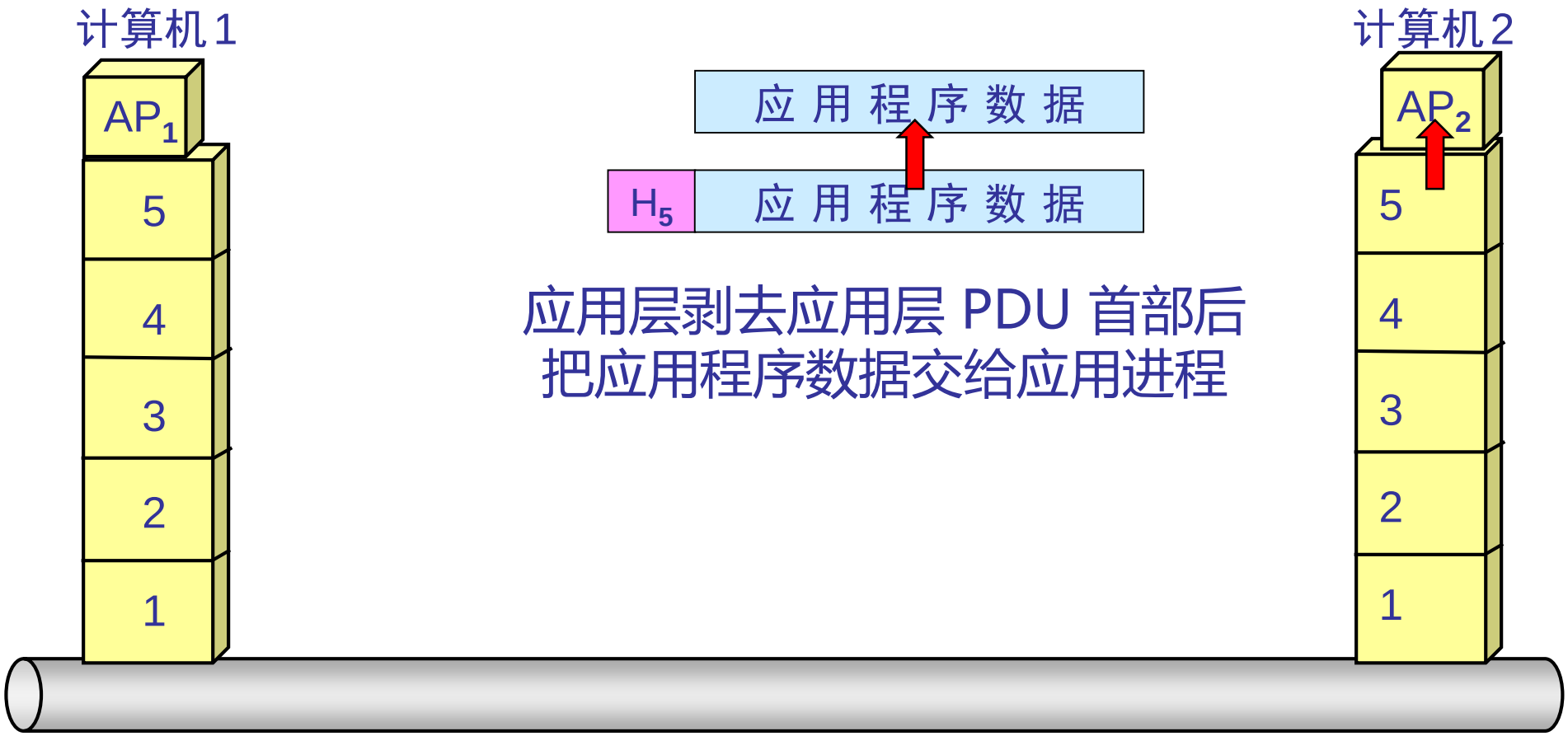
计算机 1 向计算机 2 发送数据



计算机 1 向计算机 2 发送数据

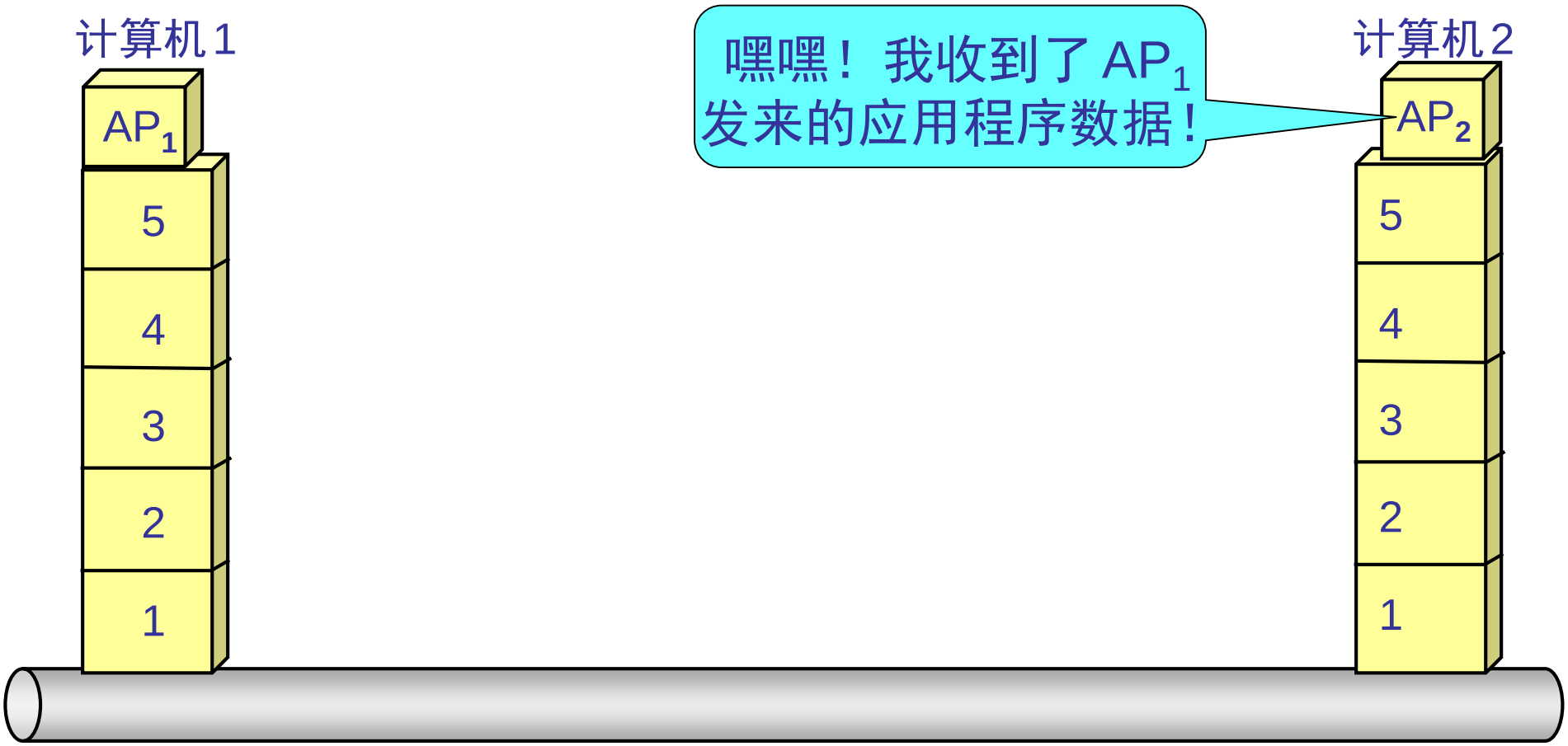


计算机 1 向计算机 2 发送数据



应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

计算机1向计算机2发送数据



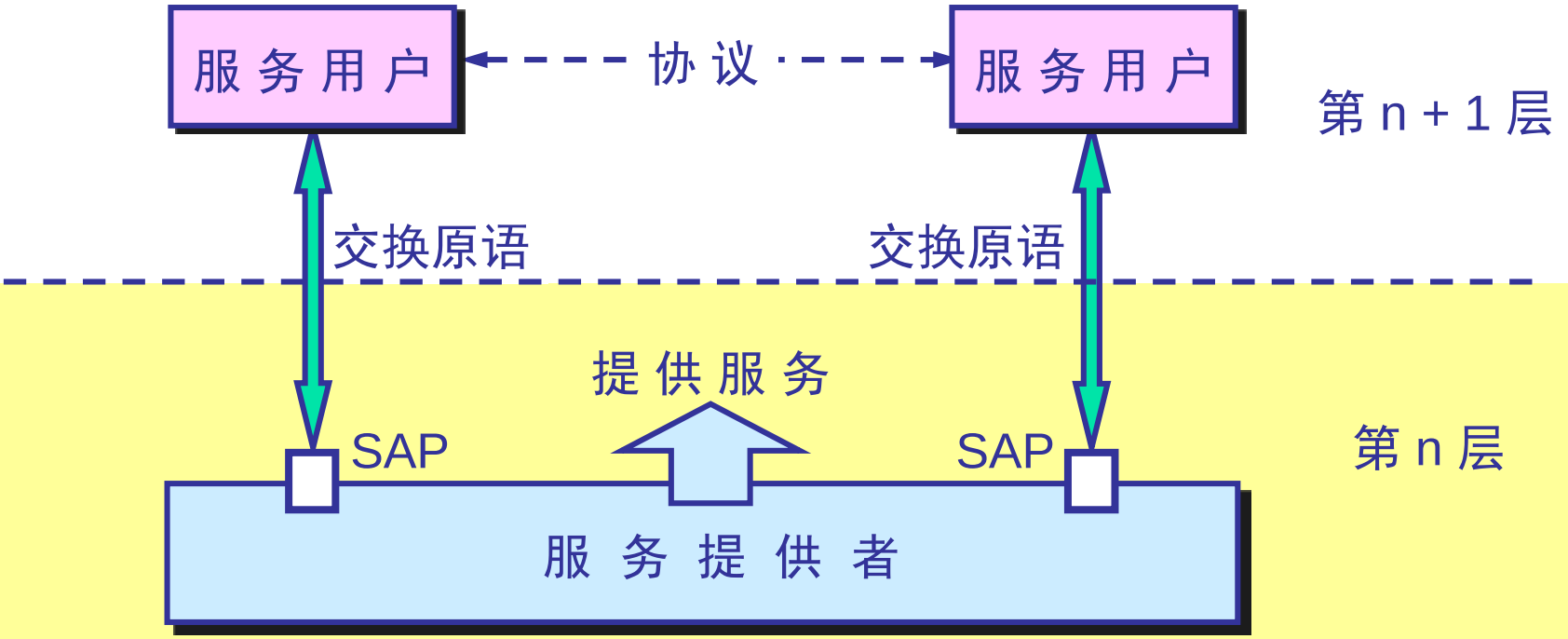
实体、协议、服务和服务访问点

- 实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
- 要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

实体、协议、服务和服务访问点(续)

- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
- 下面的协议对上面的服务用户是透明的。
- 协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- 服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- 同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。

实体、协议、服务和服务访问点(续)



什么是协议?

人们交往的协议:

- “现在几点了?”
- “我有个问题.”
- 彼此作自我介绍

… 定义发送的信息

… 定义信息接收后,或某个事件发生后的动作

网络协议:

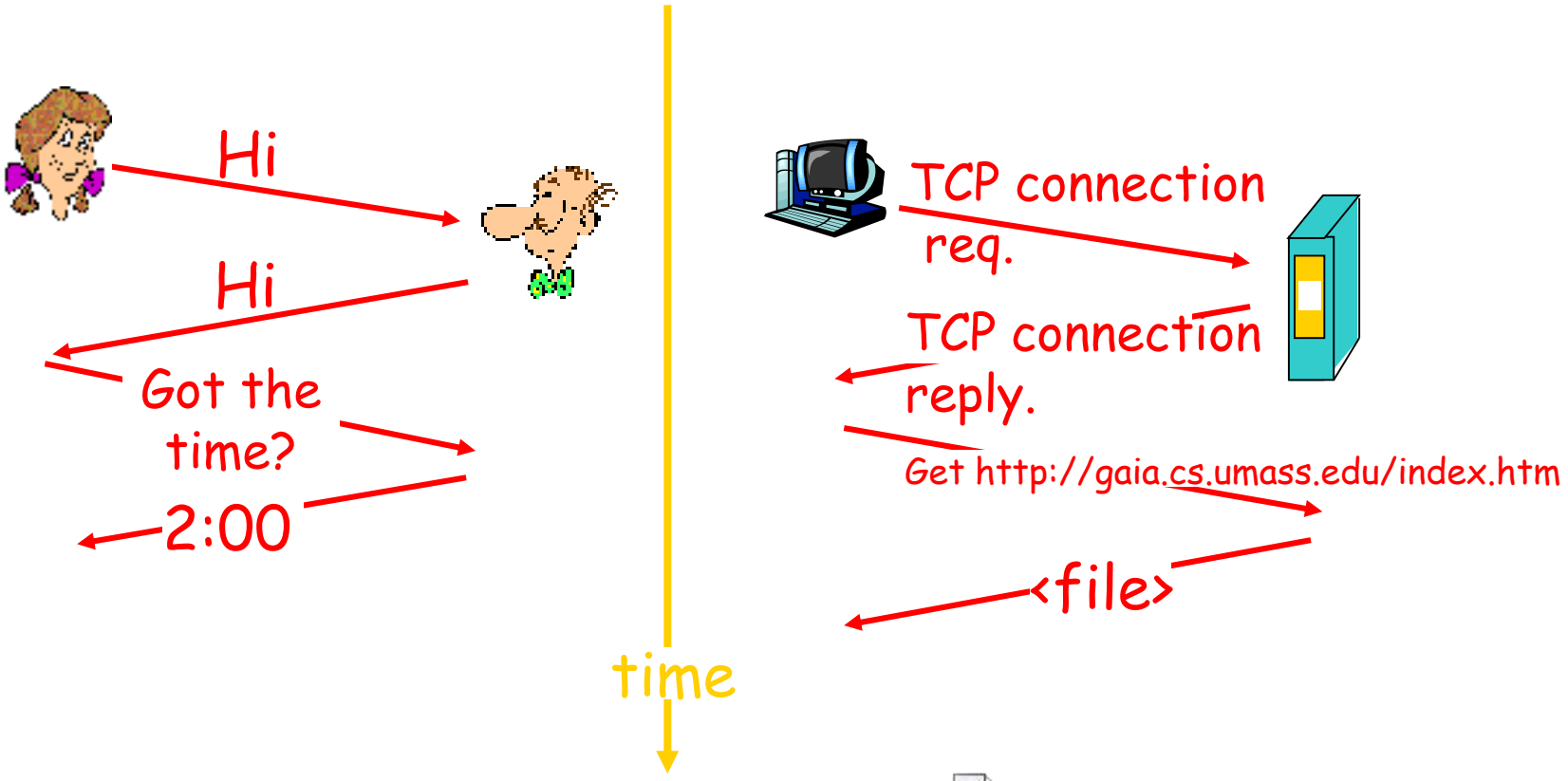
- 通信设备之间的交互而不是人们的交往
- 所有在因特网上的通信活动全部是由协议所控制的

***协议**定义网络实体之间信息收发的格式和顺序, 以及信息发送和接收后所需采取的动作*

(语法、语义、同步或规则)

什么是协议?

人际交往的协议和计算机网络协议:



Q: 其它人际交往的协议?

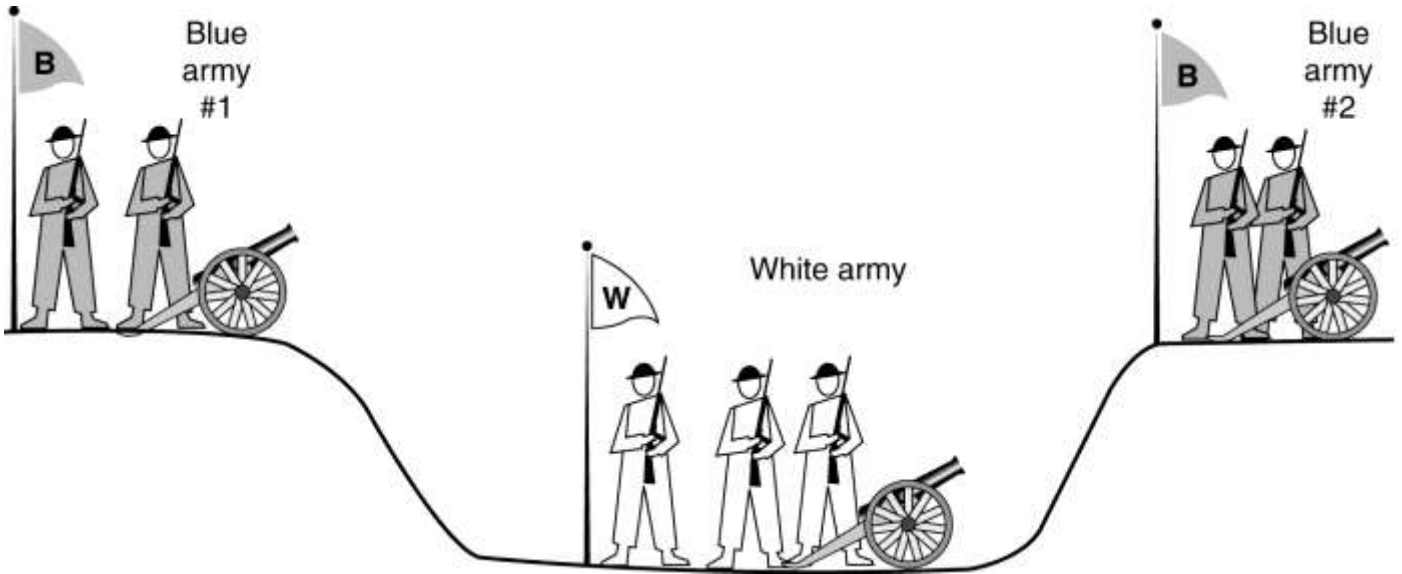


协议通常很复杂

- 协议必须将各种不利的条件事先都估计到，而不能假定一切情况都是很理想和很顺利的。
- 必须非常仔细地检查所设计协议能否应付所有的不利情况。
  - 应当注意：事实上难免有极个别的不利情况在设计协议时并没有预计到。在出现这种情况时，协议就会失败。因此实际上协议往往只能应付绝大多数的不利情况。

著名的协议举例：两军作战问题

占据两个山顶的蓝军与驻扎在这山谷的白军作战。力量对比是：一个山顶上的蓝军打不过白军，但两个山顶的蓝军协同作战就可战胜白军。一个山顶上的蓝军拟于次日正午向白军发起攻击。于是发送电文给另一山顶上的友军。但通信线路很不好，电文出错的可能性很大。因此要求收到电文的友军必须发送确认电文。但确认电文也可能出错。试问能否设计出一种协议，使得蓝军能实现协同作战因而一定(即100 %)取得胜利？



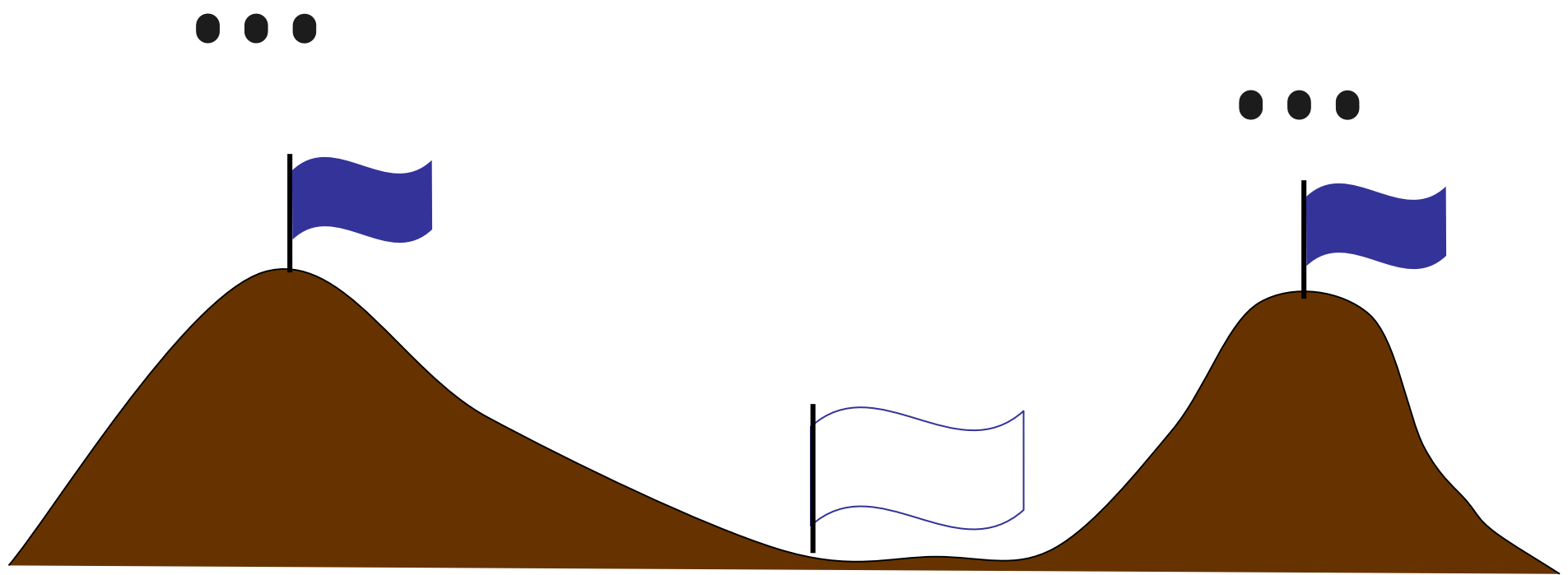
明日正午进攻，如何？

同意

收到“同

这样的协议无法实现！

收到：收到“同意”



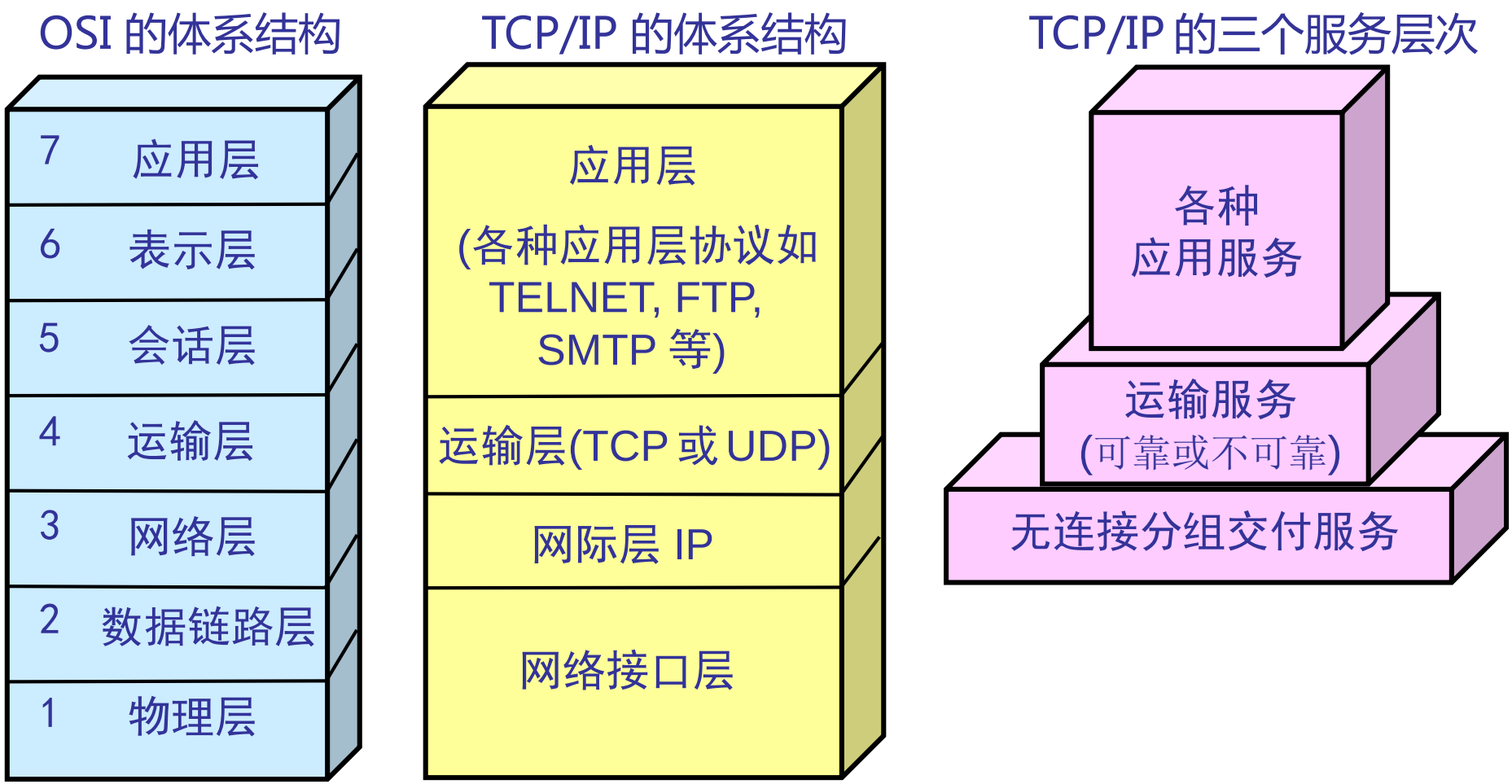
结论

- 这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
- 没有一种协议能够使蓝军能 100% 获胜。

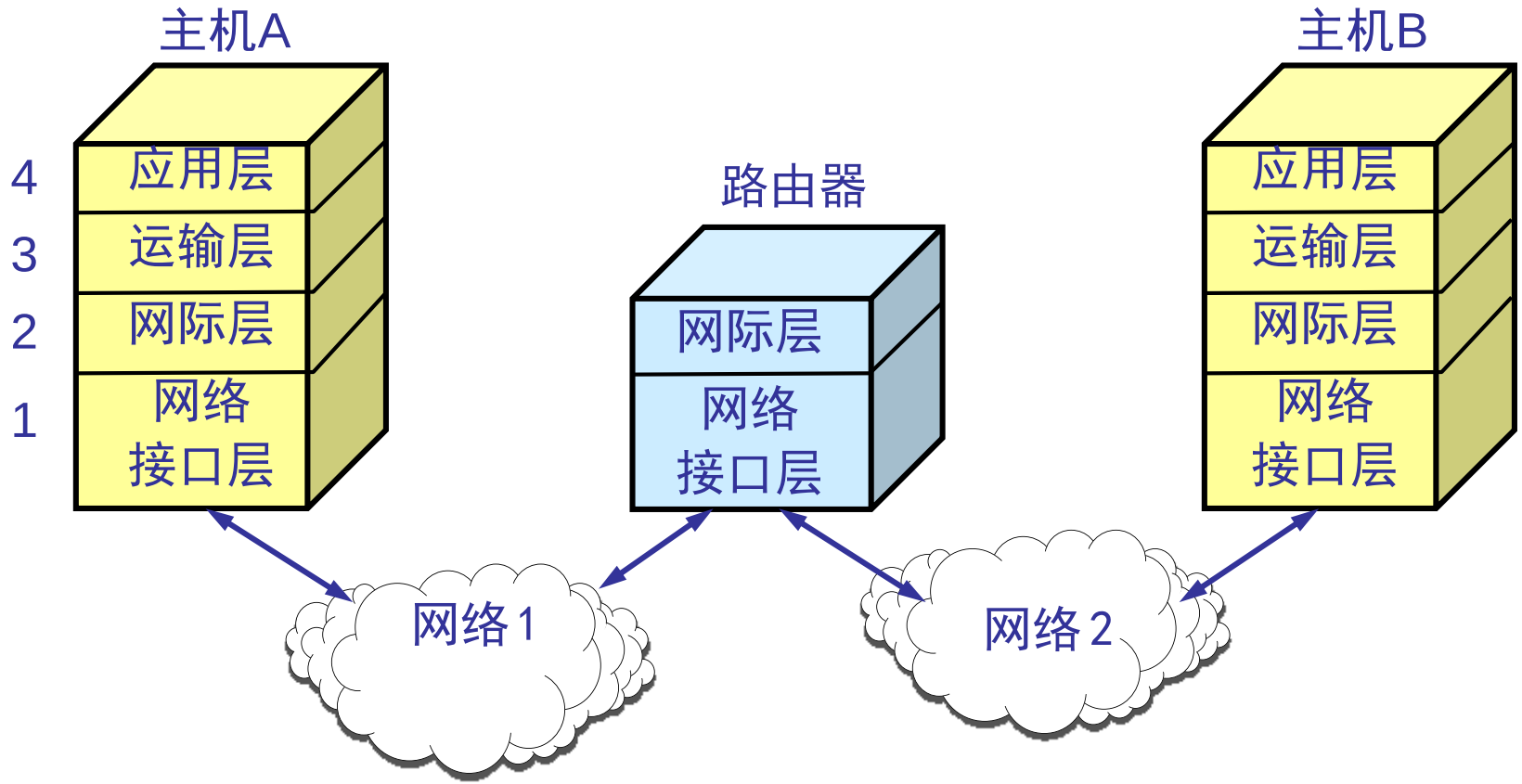
5 面向连接服务与无连接服务

- 面向连接服务(connection-oriented)
  - 面向连接服务具有连接建立、数据传输和连接释放这三个阶段。
- 无连接服务(connectionless)
  - 两个实体之间的通信不需要先建立好连接。
  - 是一种不可靠的服务。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”(best effort delivery)或“尽力而为”。

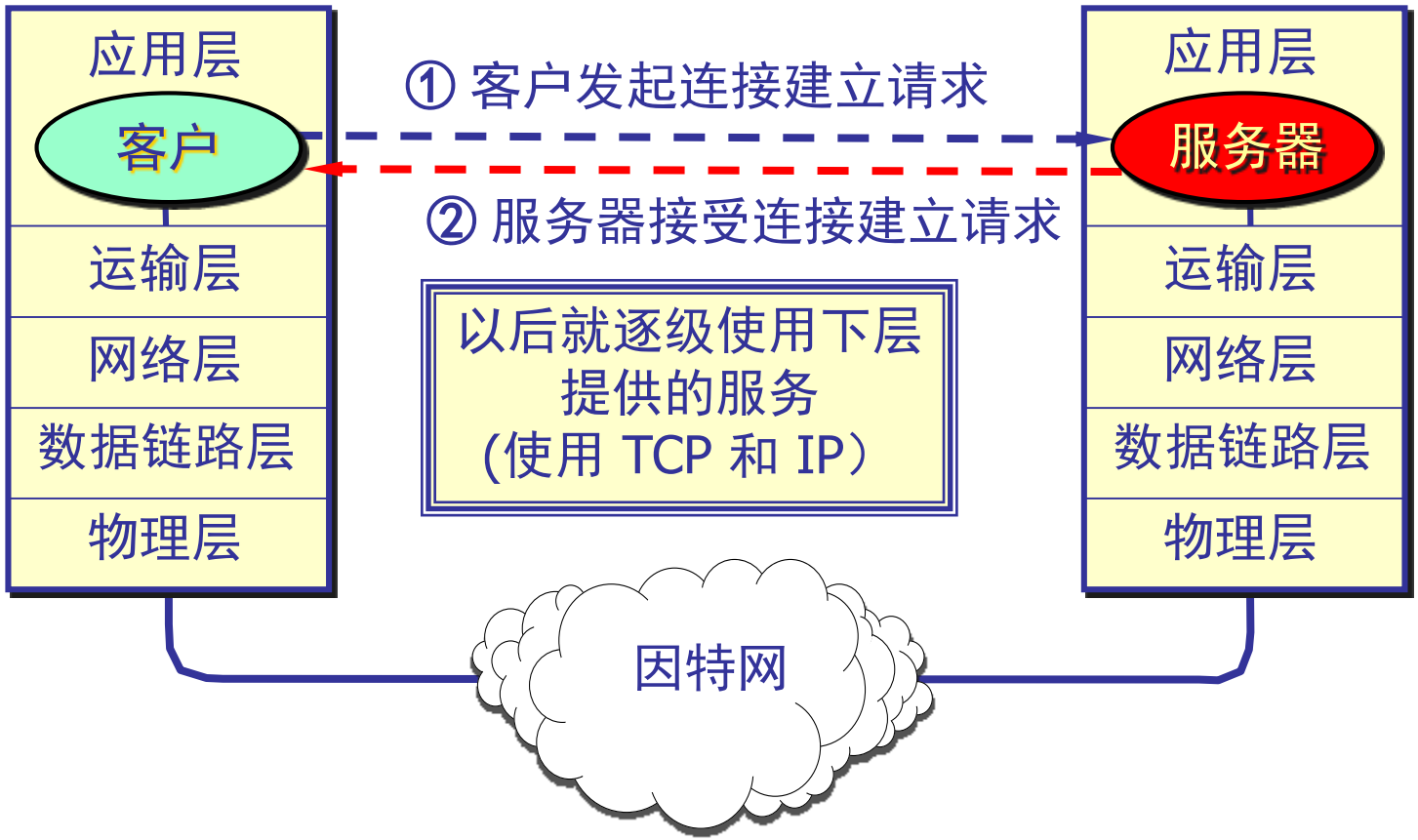
OSI 与 TCP/IP体系结构的比较



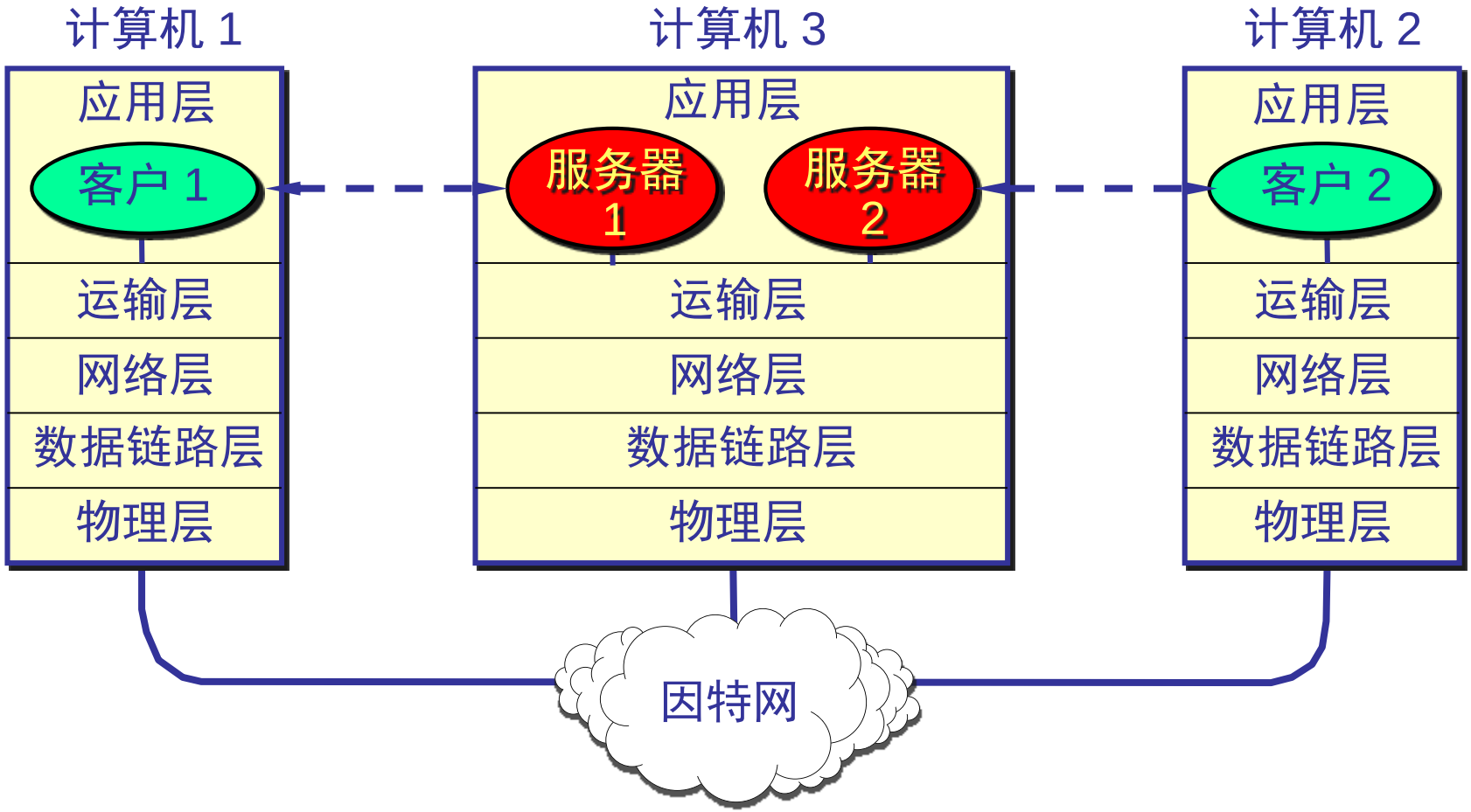
TCP/IP 四层协议的表示方法举例



客户进程和服务器进程使用 TCP/IP 协议进行通信



功能较强的计算机
可同时运行多个服务器进程



本章小结

- 计算机网络概述
- 计算机网络发展历史
- 网络边缘, 核心
  - 分组交换vs.电路交换
- 网络性能指标
  - 带宽,时迟,时延带宽积
- 计算机网络体系结构
  - 分层和服务模型
  - 什么是协议?